물분야 공공기관 전문컨설팅 일자리 확대 공동정책 연구

2019.08

K water 한국수자원공사

목 차

요약 ····· 2

제 1 장 Overview: 글로벌 인구고령화와 고용정책 ····· 12
1.1. 인구고령화에 따른 OECD 국가의 고용정책 ····· 12
1.1.1. OECD 국가의 인구고령화 ····· 13
1.1.2. 인구고령화에 따른 노동시장 변화 ····· 14
1.1.3. 고령인구의 경제활동 참여 현황 ····· 15
1.1.4. OECD의 인구고령화에 따른 정책권고 ····· 18
1.2. 우리나라의 고령노동인구와 사회경제적 현황 ····· 21
1.2.1. 급격한 인구고령화 현상 ····· 21
1.2.2. 고령노동인구와 노동시장 구조 ····· 23

제 2 장 싱가포르의 공기업 활용과 성과창출 ····· 27
2.1. 싱가포르 경제와 공기업 ····· 28
2.1.1. 싱가포르 경제성장과 공기업의 역할 ····· 28
2.1.2. 싱가포르 공기업 운영체제 ····· 29
2.2. 싱가포르 공기업의 역할: 법정위원회와 정부관련기업 ····· 32
2.2.1. 법정위원회(Statutory Board) 목적과 역할 ····· 32
2.2.2. 법정위원회 조직 구성 ····· 33
2.2.3. 정부관련기업(GKCs) 특징과 역할 ····· 38
2.2.4. 싱가포르 공기업간의 연계 및 투자성과 ····· 42

제 3 장 싱가포르 물분야 공기업(PUB) ····· 43
3.1. PUB(Public Utility Board)의 사업현황 및 조직구성 ····· 44
3.1.1. PUB의 비전과 자본구조 ····· 44
3.1.2. PUB 주요 산업 분야 및 시설 현황 ····· 46
3.2. PUB 경영전략 및 성과창출 ····· 50
3.2.1. PUB 물분야 경영전략; 타기관과의 높은 연계성 ····· 50
3.2.2. PUB 수익구조와 가치창출 ····· 54

제 4 장 결론: PUB의 新부가가치 및 일자리 창출 ····· 58
4.1. PUB의 부가가치 창출과 일자리 확대 ····· 59
4.1.1. 글로벌 물(이슈)솔루션 개발 사업 ····· 59
4.1.2. 물기술 상품화 및 수출 가속화 지원 ····· 60

4.1.3. 전문컨설팅 지원을 통한 사업영역 확대 및 전문컨설팅 역량 강화 ····· 60
4.2. PUB 경영전략의 시사점 ····· 62
4.2.1. 자회사운영을 통한 사업영역 확대 ····· 62
4.2.2. 국가지원 프로그램 연계 강화 ····· 62
4.2.3. 국가 연구재단자금의 활용 ····· 63
4.2.4. 민간 물기업 지원 확대 ····· 63
4.2.5. 국가 물산업 진흥 주도 ····· 64
4.3. 시사점: K-water 정책제언 ····· 66

참고문헌 ····· 67

요약 : 물분야 공공기관 전문컨설팅 일자리 확대 공동정책 연구

Ⅰ. 우리나라의 공공분야 일자리 창출

Ⅱ. 싱가포르의 공기업을 활용한 일자리 창출

Ⅲ. 新부가가치 및 일자리 창출을 위한 정책제언

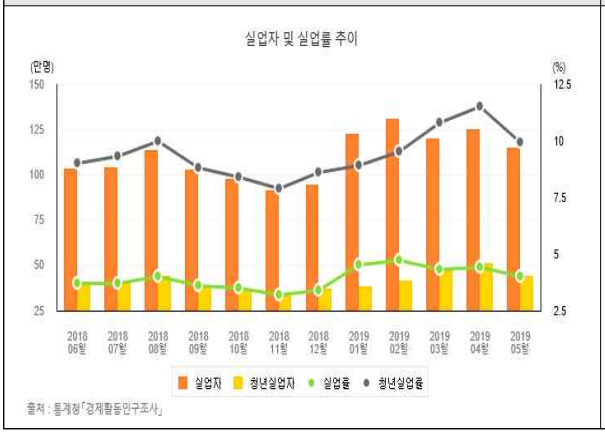
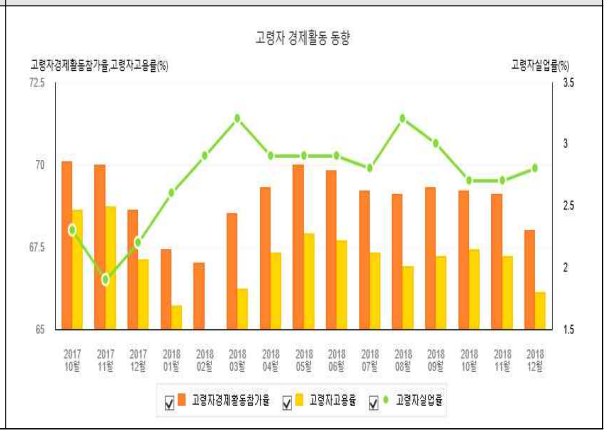
Ⅰ. 우리나라의 공공분야 일자리 창출

□ 문재인 정부는 최우선 국정과제인 **'일자리 중심 경제'의 실현**을 위한 실천계획으로 『일자리 정책 5년 로드맵』 수립('17.10.18)

○ 일자리정책 컨트롤타워로서 일자리위원회를 신설, 범정부·산업·지역 일자리정책 수립 조정

* 청년실업률 **11.5%**('19년 4월기준), 고령생산가능인구(55세~64세, OECD기준) 비중은 **'14년 14.6%**에서 **'18년 21.2%**로 **꾸준히 증가**

[청년실업률 및 고령자 경제활동 추이]

실업자 및 실업률 추이	고령자 경제활동 동향
	

자료 : 통계청(경제활동인구조사, 2019)

○ 정부는 **모든 정책수단을 일자리 창출을 중심으로 재설계**

* 정부업무평가, 지자체 평가, 공공기관 등에 '일자리 창출' 핵심지표화

* 공공부문 비정규직의 정규직 전환 (대상자 18만명 중 13만6천명 전환완료)

□ 일자리 창출의 버팀목으로 공공부문 역할 모색

○ 공공기관 신규채용 규모 확대 및 양질의 사회서비스 일자리 지속 충원

* 19년 공공기관 채용규모 : 2.3만명 → 2.5만명 + α(소요발생시 추가증원)

○ (기재부) 일자리**정책을** 위한 **공공분야의 전문컨설팅 기능 강화방안 모색**

* 싱가포르 공공기관을 활용하여 일자리창출 정책 벤치마크 진행

Ⅱ. 싱가포르의 공기업을 활용한 일자리 창출

1. 싱가포르 경제와 공기업

□ **(경제성장과 공기업)** 싱가포르의 주요 경제주체는 공기업이라 할 정도로, **경제활동 및 성장에 주도적 역할 수행**

○ **정부완전 소유 공기업인** 싱가포르의 최대 투자·지주회사·대기업그룹 **테마섹(Temasek)을 설립하여 경제성장 견인**

○ 테마섹 산하 공기업들은 항공, 은행, 통신, 부동산 등 거의 **모든 산업분야에서 업계 선두 유지**

○ 테마섹 산하 모든 대기업그룹들은 한국의 재벌그룹처럼 그룹별 계열사를 이루고 있으나 모두 공기업이라는 점임

* 테마섹의 모든 소유지분을 합칠 경우 **싱가포르 전체 GDP의 20% 이상을 차지**하는 것으로 추정(Tsui Acuh et. al, 2011)

[싱가포르의 시기별 경제성장과 공기업 설립]

◇ (1960년대) 경제개발시기에는 민간분야보다는 정부주도의 법정위원회(공기업) 중심으로 산업화 프로그램 주도

- 태생적으로 작은 시장규모로 민간기업의 적극적 시장참여 어려움

◇ (1970년대 중반) 경제개발 정책의 원활한 수행을 위해 정부소유의 공기업(지주회사) 설립

- 싱가포르 재무부(MIF: Ministry of Finance)는 1974년 100% 지분소유의 테마섹홀딩스(Temasek Holdings) 지주회사(공기업) 설립

◇ (1980년대 이후) 정부의 수익성 확대를 위해 성장가능성이 큰 공공분야를 자율적 공기업 형태로 전환(정부지분 20~100%)

- 1985년 경제불황 이후에는 위기극복을 위해 정부분야와 연계가 크지 않은 부분은 민영화 시행

2. 싱가포르 공기업 역할

□ **(공기업 활용)** 싱가포르 정부의 경제개발정책 및 프로그램의 실행기구로서 역할을 수행

○ **(공통목표 설정)** 공기업의 **기업경영식 거버넌스**는 실행기관들 간의 **공통목표를 설정**하여 **원활한 협업과 적극적 목표실현에 활용**

* 물분야 중소기업 해외진출 활성화를 위해 싱가포르 환경수자원부의 PUB는 산업통상부의 EDB(경제개발위원회), ES(Enterprise Singapore)와 협업을 통해 전문가파견, 자금지원, 물분야 네트워킹 및 기술제공

○ **(정책실행력 향상)** 정부의 엄격한 절차와 규제로 각 관련부처의 업무지연 및 제약에 따른 문제점 감소로 인한 정책 실행력 향상

* 공공분야 **거시적·장기적 정책수립**과 **지속적·일관성 있는 정책실행**에 대한 이분화로 **업무 효율성 증가**

[주요 공공분야 및 정책실행 기구]

공공분야	공기업(법정위원회; Statutory Boards)
경제발전 증진	경제개발위원회(EDB), 무역발전위원회, Enterprise Singapore(ES)
사회기반시설과 필수 서비스 개발	PUB,에너지시장위원회, 해양항구위원회, 국토교통위원회
공공주택 및 도시 재개발	도시재개발위원회
교육, 관광 증진	싱가포르 국립대학교, 난양기술대학교, 기술교육위원회, 시험평가위원회, 싱가포르 관광위원회
금융센터로서의 싱가포르 개발	싱가포르 금융위원회
스포츠 및 여가활동 증진	싱가포르 스포츠위원회
환경보호와 공공보건	국립환경기구

자료: 싱가포르 경제개발위원회(EDB), 2018 수정 및 인용

○ **(일자리 확대) 공공기관을 활용한** 시니어 급 **전문가 서비스 확대** 및 중소·스타트업 **기업 지원 확대**

* 시니어 전문가의 재취업(공기업 자회사 설립)을 통해 **민간기업에 대한 전문 컨설팅 서비스 확대와 스타트업 기업 지원을 통한 新일자리 창출에 기여**

3. 물산업 육성을 통한 일자리 창출

□ **(물산업 일자리 창출)** 싱가포르는 2016년부터 **매년 2.2억 달러의 부가가치 증가 및 400개 이상의 일자리를 지속적으로 창출**

○ 싱가포르에서의 물산업은 경제성장의 핵심분야이며, 물정책은 다른 모든 정책보다 우선(리꽌유, SIWW 2008)

○ 싱가포르 물분야는 「RIE 2020[1]」에 따라 **'20년까지 20.6억 달러 및 15,000개의 일자리 창출 목표** 설정

* 물분야 공기업인 PUB는 200개 이상의 물관련 기업과 26개 이상의 연구소를 통해 25억 싱달러의 부가가치 및 14,400개의 일자리 창출을 목표(PUB 2018)

[싱가포르 물산업 분야 성장 및 목표(2016~2020)]

	2016	2018	2020 (목표)
연간 부가가치 (Annual Added-Value)	22억 싱달러 (16.2억 USD)	25억 싱달러 (18.4억 USD)	28억 싱달러 (20.6억 USD)
일자리 (Jobs)	14,000	14,400	15,000

자료: 싱가포르 경제개발위원회(EDB), 2018 수정 및 인용

□ **(물분야 공기업 PUB 전략)** PUB는 물관리 및 자체 기술혁신뿐만 아니라 자회사활용, 정부정책 주도, 대·내외 협업·연계 등 다각적 전략 추구

○ **(자회사운영)** 자회사인 PUBC[2]를 설립 및 운영하여 싱가포르 기반의 물기업 해외시장 진출 지원

* PUBC는 SIWW(싱가포르 국제물주간) 운영뿐만 아니라 물기업과 지자체에 대한 전문컨설팅 서비스 제공 및 해외시장에 자국의 기술력과 상품 수출지원

* 싱가포르 기반의 다국적 물기업들에게도 자국 물기업들과 동등하게 물관리 및 인프라 사업분야를 해당 국가에 알선하여 사업 기회 제공

---

1) RIE2020(Research, Innovation and Enterprise 2020): 물관련 연구·혁신·기업분야의 협업을 통해 2020년까지 28억 싱달러의 부가가치와 15,000개의 일자리 창출을 목표로 하는 싱가포르 물산업 진흥 전략

2) PUBC: PUB Consultants private Limited

◇ **(사례Ⅰ) CITIC Envirotech Ltd(CEL)과 파트너쉽을 통한 수출 확대**

- PUB는 CEL과의 파트너십을 통해 물기술 전문지식 및 아이디어 공유, 테스트 베드 제공, 창업자금 및 엔지니어링 개발 자금 지원 등 Start-up기업의 해외비즈니스 및 물상품 수출을 위한 판로 확대

◇ **(사례Ⅱ) 물 스타트업 기업 Nano Sun 육성**

- 싱가포르 기반의 Start-up 기업으로 3D프린트 멤브레인 개발 후 PUB는 다국적 반도체 기업과 중국의 도시하수 처리장에 기술수출 지원
- Nano Sun은 싱가포르에 제조시설을 건설, 멤브레인 어플리케이션을 중국, 인도네시아 및 필린핀에 적용 중

◇ **(시사점)**

- 경쟁력있는 물분야 Star-up기업지원 확대를 통한 물산업의 新성장동력으로 육성 및 물시장의 부가가치 확대 및 새로운 일자리 창출에 기여
- 해외 스타트업 창업관련 기관들과의 연계를 통해 기술협업/파트너십을 넘어 새로운 기술의 상업화와 가치창출 기회 확대

○ **(연구재단자금 활용)** PUB는 싱가포르 국립연구재단(NRF[3])으로부터 자금을 지원받아 물분야 연구·혁신·기업에 투자(총 200백만 싱달러, 2016-2020)

* 싱가포르는 NRF를 통해 R&D혁신을 지원함으로써, 학문적 연구지원, 인적자원 역량강화, 혁신기업 지원을 통해 물분야에서의 지속가능한 부가가치 및 새로운 일자리 창출

◇ **(사례Ⅲ) 담수화 및 폐수 재활용 기술분야의 Water R&D 협업**

- 담수화 및 폐수 재활용 기술 개발에 특화된 Kurita Water Industries로부터 아시아 지역 최초로 싱가포르에 Water R&D 센터 설립

◇ **(사례Ⅳ) 수자원기술 분야에서의 협업**

- SUEZ는 싱가포르에 동남아 지역 본부, 혁신 센터 및 산업 솔루션 연구소를 설립하고 수자원기술센터(Gradiant R&D 센터) 확장

◇ **(시사점)**

- 해외기업 및 연구기관과의 R&D연계 및 유치를 통해 NEWater 신기술개발 및 수처리 분야에서의 부가가치창출(2017년 대비 12.5% 순이익 증가, PUB Annual Report, 2018)[4]
- 해외 선도기업과의 연계를 통해 싱가포르 국내 물기업의 해외판로 개척 및 브랜드/기술인증에 대한 대외적 인지도 향상

3) 국립연구재단: National Research Foundation(NRF)

4) PUB '18년 순이익은 234백만 싱달러로 2017년에 비해 12.5% 증가(영업이익(상수 및 재이용수) 증가 및 정

○ **(국가지원프로그램 연계)** PUB는 경제개발위원회(EDB)와 연계하여 혁신적인 기술을 개발, 적용, 상업화 지원

* 경제개발위원회(EDB)는 PUB와 Living Lab프로그램(15백만 싱달러)를 지원하여 물분야 역량강화 및 민관협력(PPP)을 통한 해외진출 확대 지원

* Living Lab 프로그램 운영을 통해 싱가포르 기반의 물기업들의 연구개발 결과가 해외에서 시범 운영(Test-bed) 될 수 있도록 지원

○ **(물기업지원)** 싱가포르에 기반을 둔 물기업에 대한 금융지원, 해외진출, 인재개발(예, 시니어 전문가 재교육)에 있어 긴밀한 협력관계 유지

* PUB와 ES(Enterprise Singapore)는 민간기업을 위해 준비자금 및 기술개발자금과 같은 금융지원, **해당 국가의 정치적 위험에 대한 보험(PRI: Political Risk Insurance[5]) 및 역량있는 시니어 전문가를 지원**함으로써 해외진출 확대 지원

* '06-'10년간 15개 이상의 국가에서 100개 이상의 프로젝트 수행, 그 가치는 80억 싱달러를 상회, '15년 프로젝트 7개수행, 총가치는 10억싱달러 이상(PUB 2018)

◇ **(사례 V) 시니어 전문가를 활용한 Darco Water의 베트남 시장 진출 지원**

- 싱가포르 기반의 EPC 및 O&M 중소기업으로 PUB와 ES의 지원을 받아 PPP 방식으로 베트남시장 진출(DBOO; Design-Build-Own-Operate 방식 프로젝트)
- PUB와 ES는 베트남시장 진출을 위해 리더십 및 경험이 풍부한 시니어 전문가를 활용하여 컨설팅 전문회사인 InfraCo Asia와 파트너로 참여시켜, Darco가 경험하지 못한 DBOO 방식의 새로운 Biz 모델 개발

◇ **(시사점)**

- ES와 PUB는 공공분야의 임금피크 및 은퇴직전 전문가들의 풍부한 지식과 경험의 활용성을 높이기 위해 재취업(자회사 설립 등)을 통한 전문컨설팅 서비스 지원

부보조금 증가)(PUB Annual Report 2018)

5) 해외에 진출한 자국 기업이 예상치 못한 정치적 위험에 당면할 경우 금전적으로 기업을 지원해주는 제도이며, 해외진출 기업에 대해 PRI 보험료의 50%를 국가가 최대 3년간 지원, 또한. 급격한 환율의 변화, 정치적 혼란, 해외 정부의 계약 위반 및 독단적인 금전적 의무 부과로 인한 프로젝트 및 투자에 대한 위협을 받을 경우, 싱가포르 정부가 최대 50만 싱달러를 지원

□ **(국가 물산업 진흥)** 싱가포르 물산업 진흥 기구인 EWI[6]를 통해 다양한 물산업 활성화 프로그램 운영(2006년 설립)

○ 중장기적 인재개발(Grooming Talent 프로그램)

* 싱가포르에 기반을 둔 물기업들과의 공동 장학금 제도 운영을 통해 석·박사급 전문가 양성하여 산업체에서 요구하는 수준의 전문성을 갖춘 인재로 키움

○ 혁신 물기술 마케팅 서비스 제공(Fast-Tech 프로그램)

* 스타트업 기업들이 보유한 기술의 시장성 확보를 지원하는 환경 및 물기술 인큐베이팅 제도 운영
* 초기 스타트업 기업들에게 재정적 지원과 함께 전문가 컨설팅 서비스 제공

○ 새로운 물기술의 상품화 지원(TechPioneer 프로그램)

* 새로운 환경 및 물기술의 실용화를 도와 물기술의 상품화를 가속화하여 시장 경쟁력을 가질 수 있도록 지원
* 소비자들로 하여금 새로운 기술을 실생활에 적용할 수 있도록 지원
* 동시에 그에 대한 피드백을 개발자에게 제공함으로써 기술의 향상과 reference case 확보 지원

6) EWI(Environment & Water Industry Programme Office)I는 물산업 전략·기술 개발, 클러스터 개발, 세계적 물기업 양성을 목표로 싱가포르 정부가 설립한 기관으로 PUB에서 운영

Ⅲ. 新부가가치 및 일자리 창출을 위한 정책제언

□ 물산업 **新성장동력으로** 경쟁력있는 **Start-up기업 육성과 상업화 지원확대를 통해 국내 물산업 활성화 도모**

○ K-water연구소기업 설립(예정)을 통해 Start-up기업에 대한 창업지원 및 **물산업 지주회사로서의 K-water 성장기반 마련**

* 싱가포르 PUB는 EWI의 Fast-Tech 프로그램을 활용하여 스타트업 기업들에게 초기 재정적 지원과 함께 국내 상업화 및 해외 수출을 위한 전문가 컨설팅 서비스 제공

* 연구소기업은 중기부와 과기부의 R&DB지원, 세제감면, 맞춤 컨설팅 등 동시수혜

○ **해외 진출가능성이 높은 물기업을 선별**하여 상품(기술)에 대해 Test-Bed와 인검증 등 필요한 지원 및 **상업화방안(Biz모델) 지원**

* 기술개발 및 창업지원 뿐만 아니라 비즈니스 개발 전문가 양성 필요

□ **전문가 전환프로그램 개발 및** K-water**시니어 전문가를 활용한 컨설팅 서비스와 일자리 재창출 방안 마련**

○ **시니어 전문가(임금피크 및 은퇴예정자)를 활용**하여 물산업분야 및 **물분야컨설팅 기능(지방상수도 기술지원 등) 강화 방안 마련**

* 물분야의 전문컨설팅 서비스 확대는 **새로운 일자리의 재창출 및 K-water의 사회적 가치 실현에 기여**

□ **유수의 국내외 물기업 및 기관과의 R&D 및 교류 강화**를 통한 **글로벌시장 경쟁력 강화**

○ 해외 선도기업·연구기관과의 **기술 및 사업화(Biz모델 개발) 교류**를 통해 글로벌 시장 성공기반 마련

* 싱가포르 PUB는 2002년 이래 연구혁신 분야에서 27개국의 기업/연구기관 파트너십을 통해 613개, 453백만 싱달러 R&D프로젝트 수행

* K-water의 기술분야 및 사업화 방식에 대한 객관적인 평가를 통해 글로벌 물시장에서의 경쟁력 강화 마련

제1장 Overview: 글로벌 인구고령화와 고용정책

1.1. 인구고령화에 따른 OECD 국가의 고용정책

1.2. 우리나라의 고령노동인구와 사회경제적 현황

1.1. 인구고령화에 따른 OECD 국가의 고용정책

1.1.1. OECD 국가의 인구고령화

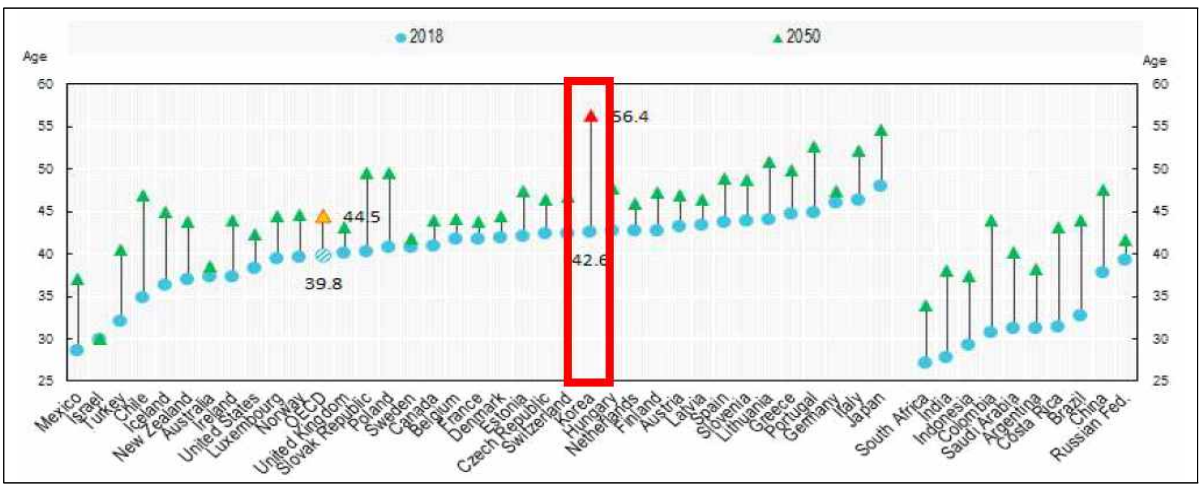
OECD는 2019년 발간한 정책보고서(OECD 2019)에서 2018-19년을 기준으로 회원국의 인구고령화와 고령자에 대한 고용정책에 대해 언급하며, OECD 국가의 인구고령화에 따른 노동시장에 미치는 영향과 그에 대한 정책적 방안을 제시하였다. OECD 정책보고서에서 현재의 급속한 인구고령화 현상은 미래 삶의 질과 국가들의 공공재정 운영에 있어 효과성 및 지속가능성 측면에서 가장 큰 도전과제로 지적하였다.

또한 보고서에서는 2018년 기준, OECD 회원국 대부분의 중위연령[7], 즉 평균연령(Average Age)이 아닌 중간연령(Median Age)이 40세 이상이며, 이탈리아, 독일, 일본 등은 이미 다른 회원국보다도 인구고령화가 상당히 진행된 상태임을 보여준다. 이탈리아의 경우, 중간연령이 46.3세, 독일은 46세, 일본은 47.9세이며, 우리나라의 경우, OECD 회원국 평균인 39.8세보다 높은 42.6세를 기록하고 있다.

그러나 보다 심각한 것은, 우리나라의 경우 2050년쯤에는 중간연령이 56.4세로 약 14세가 많아지는 급격한 상승이 예상되고 있으며, 이는 다른 OECD 회원국 중 가장 심각한 고령화 사회에 직면할 것으로 전망되고 있다.

보고서에 따르면, 개발도상국의 경우, 중국과 인도네시아는 출산율의 하락현상이 발생하고 있으며, 이에 따른 인구고령화가 속도가 매우 빠르게 진행 중이다. 중국의 경우, 2050년에는 중국인구의 절반이상이 48세를 넘을 것으로 예상되고 있으며, 인도, 남아프리카공화국의 경우, 상대적으로 높은 출산율을 보여주고 있더라고, 인구고령화 현상이 점진적으로 증가하고 있다([그림1-1] 참조).

[그림1-1] 국가별 중간연령 변화추이(2018~2050)



출처: OECD(2019), 「Working Better With Ages」

7) 중위연령(Median Age): 총인구를 균등하게 2등분할 때 중앙에 위치하는 나이(중간연령)

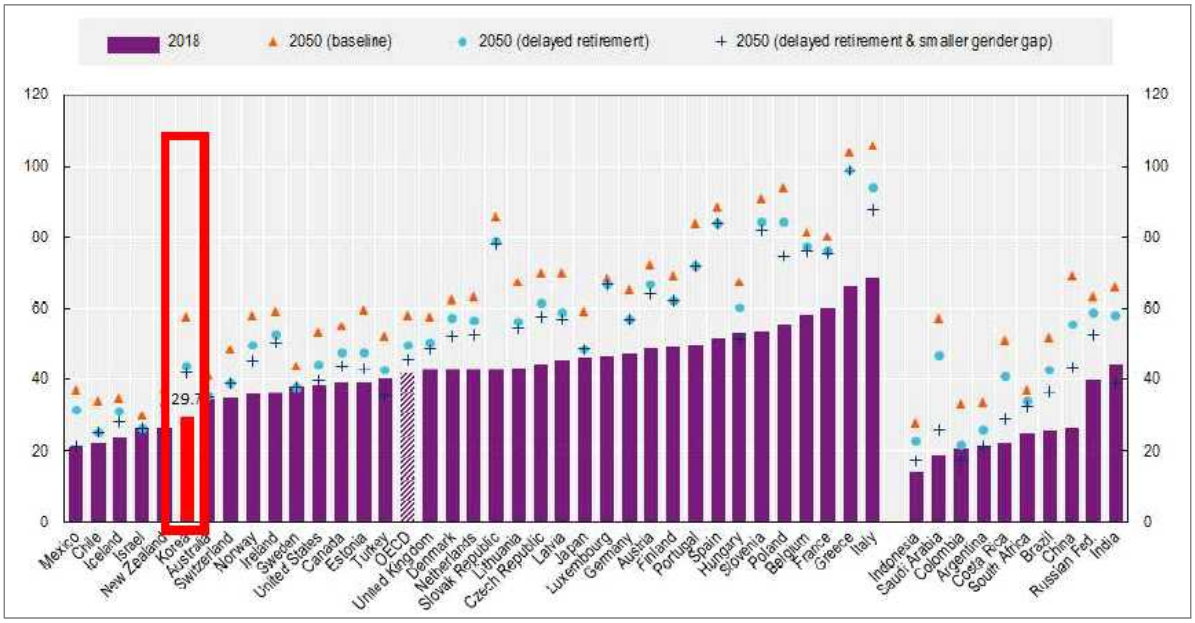
1.1.2. 인구고령화에 따른 노동시장 변화

앞서 소개한 언급한 인구고령화 현상은 크게 기대수명의 연장과 출산율의 하락으로 그 원인을 찾아볼 수 있다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 전체 인구에서 차지하는 노동가능연령대 인구의 비중이 급속하게 감소하고 있다. 일반적으로 노인부양율(Elderly Dependency Ratio)은 생산(노동)가능인구(15~64세) 대비 고령(노인)인구(65세 이상)의 비율을 의미하지만, OECD 보고서는 노인부양부담은 취업자 100명당 50세 이상의 비경제활동인구의 비율로 정의함으로써 보다 현실적인 시각으로 인구고령화 현상과 그에 따른 노동시장에서의 변화를 바라보고 있다.

이러한 관점에서 인구고령화 현상이 현재의 속도로 진행된다면, 그리고 성별, 연령별로 노동시장에 참여하는 수준이 변화하지 않는다는 전제하에, 향후 OECD 회원국을 포함하여, 비회원국 또한 고령인구에 대한 부양부담이 급격히 증가할 것이다. OECD 보고서에 따르면, 근로자(취업인구) 100명이 부양해야하는 50세 이상의 비경제활동인구가 2018년 기준 42명이지만, 2050년에는 그 숫자가 58.2명으로 증가할 것을 전망하고 있다. 이는 오히려 2명의 근로자가 50세 이상의 비경제활동인구 1명 이상을 부양해야 한다는 결과로 이어진다.

그러나 정부정책을 통해 고령(노인)인구(65세 이상)의 정년을 연장할 경우, 전망치는 50명 수준으로 줄어들 수 있으며, 또한 성별 고용율 격차가 현재의 50%수준까지 감소한다면, 46명 수준으로까지 감소할 것으로 분석하고 있다(OECD 2019).

[그림1-2] 취업인구 100명당 비경제활동인구 비율변화 전망



출처: OECD(2019), 「Working Better With Ages」

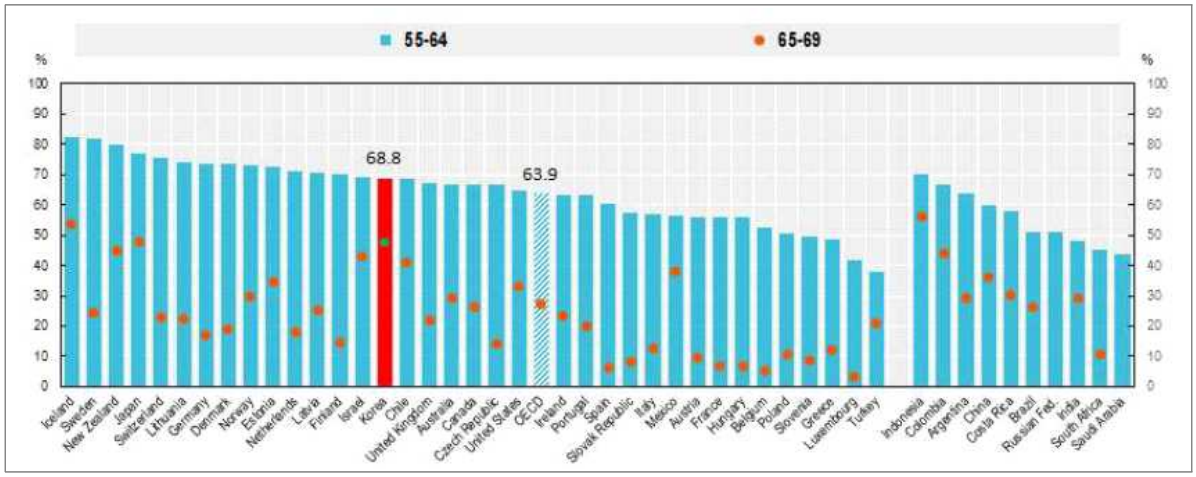
OECD의 기준으로 판단할 시, 우리나라의 경우, 근로자 100명이 부양하는 50 이상의 비경제활동인구는 2018년 기준 29.7명으로 OECD 평균에 비해 낮은 수준이지만, 2050년에는 57.7명으로 OECD 평균수준과 비슷한 수준으로 증가할 것으로 전망된다. 같은 방법으로, 정부의 정책개입을 통해 고령자의 정년연장(은퇴연령연장)을 늘릴 경우에는 그 부담이 43.8명 수준으로 감소하고, 여성의 고용비율을 높여 성별고용율을 줄인다면 41.7명 수준까지 감소할 것으로 전망된다.

더 나아가, 고령자의 정년연장(은퇴연령연장) 및 성별고용율의 격차를 줄이는, 즉 경제활동을 위한 노동시장으로의 유입 없이는 2018~2030년 간 인구고령화로 인한 정부지출의 증가로 OECD 국가의 GDP는 최대 0.5%p 감소할 수 있음을 지적하고 있다(OECD 2019).

1.1.3. 고령인구의 경제활동 참여 현황

OECD 정책보고서(2019)에 따르면, 지난 10년간(2008~2018) OECD 회원국의 고령자 경제활동 참여율은 평균적으로 약 8%p 증가(2008년 56% → 2018년 64%)하였으며, 연령은 55세에서 64세로 증가하였다. 특히 그림 1-3과 같이 이탈리아, 헝가리, 네덜란드의 경우 18%p 이상 증가하는 경향을 보이는 반면, 아이슬란드의 경우 감소하는 추세를 보이는 등 국가별 편차가 존재한다. 이와 더불어 고령인구(55세~64세)의 성별고용율 격차도 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 2008년 21.0%에서 2018년 17.8%로 약 3.2%p 감소하고 있다. 경제활동인구(25세~54세)의 성별고용율 격차는 OECD 평균 18%p이며, 이러한 경제활동인구의 성별고용격차는 고령인구 성별고용율 격차에도 연관성을 가지고 있다.

[그림1-3] 2018년 고령인구의 경제활동 참여율



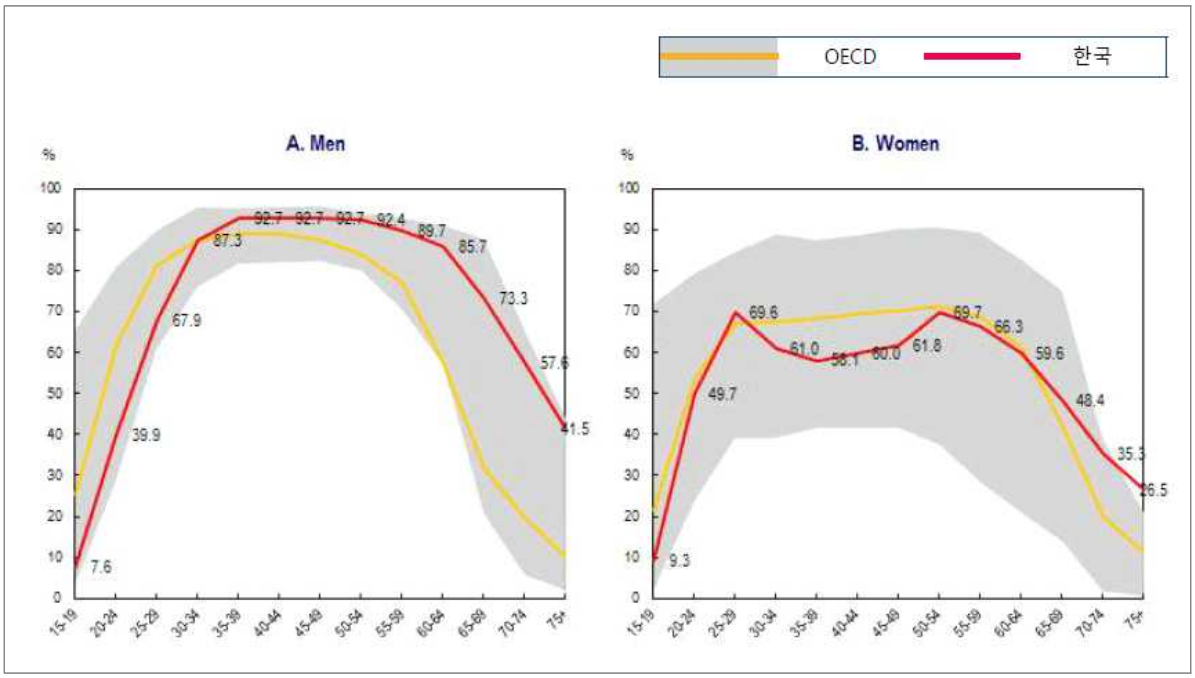
출처: OECD(2019), 「Working Better With Ages」

OECD 국가에서는 경제활동인구의 정년연장, 즉 은퇴연령(Effective Retirement Ages)이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 이러한 경향은 연금제도 개편 등과 같은 국

가의 정책개입과 학업기간의 지속적 증가 및 건강상태의 개선(평균수명 증가) 등의 요인에 기인하고 있다(OECD 2019). 반면에, 개발도상국의 경우, 연금체계가 없거나 확립되지 못하고, 비공식적 즉, 경제활동인구 조사에서 벗어난 노동력의 비중이 높다보니, 실제 경제활동인구의 은퇴연령이 높은 편이었으나, 2000년 이후부터 고령자의 경제활동 이탈연령이 축소되거나 또는 비슷한 수준으로 유지되고 있다.

우리나라의 경우([그림1-4] 참조), 고령인구를 포함하여 55세 이상의 경제활동 참여는 OECD 국가 평균에 비해 높은 비율을 나타내고 있다. 우리나라는 55-64세 인구의 68.8%가 경제활동 중이며, 65-69세는 47.6%가 참여하고 있으며, OECD 국가는 평균적으로 55-64세가 63.9%, 65-69세가 27.4% 경제활동에 참여하고 있다. 또한 [그림1-4]에서와 같이 청년층의 고용율보다 고령자의 고용율이 더 높게 나타나는 특징을 보여주고 있다.

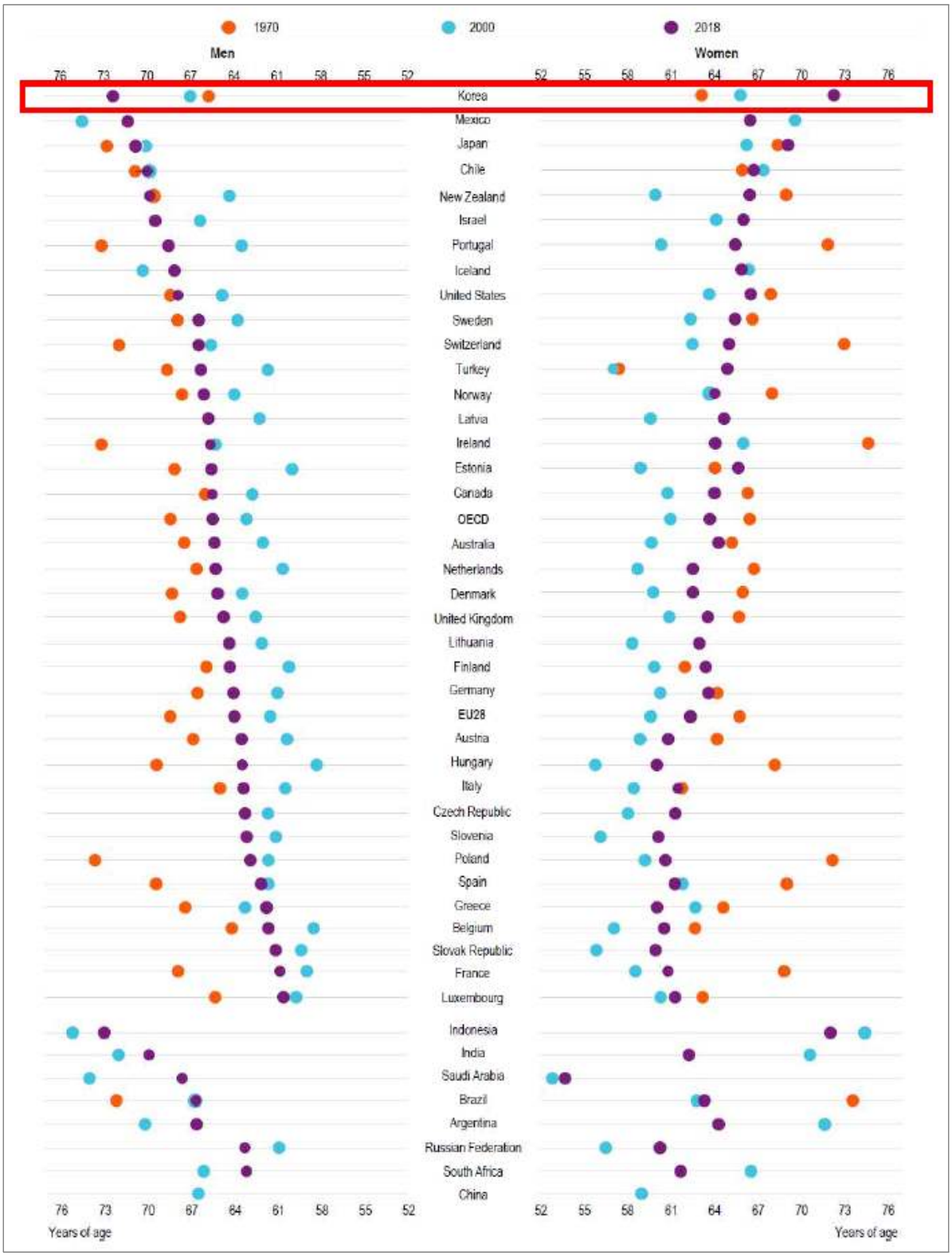
[그림1-4] 연령대별・성별 고용율 비교(OECD-한국, 2017년 기준)



출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

경제활동인구의 은퇴연령 역시 OECD 평균에 비해 높은 편이며, 이는 노동시장에 매우 장기간 참여한다는 것을 알 수 있다. 한국의 경우, 2018년 기준 경제활동 은퇴연령이 남녀 모두 72.3세이며, OECD는 남자는 65.4세, 여자는 63.7세이다(OECD, 2018). 이렇듯, 우리나라는 고령자의 높은 고용율에도 불구하고, 고용의 안정성이 떨어지고, 상대적 빈곤율이 높기 때문에 고령자의 경제활동 참여를 높이려 하는 다른 OECD국가와는 다른 추세를 보이고 있어 OECD의 정책방향을 참고하되, 우리나라 노동시장의 특수성 및 차별성을 고려한 대안이 필요한 상황이다.

[그림1-5] 국가별・성별 경제활동 은퇴연령



출처: OECD(2019), 「Working Better With Ages」

1.1.4. OECD의 인구고령화에 따른 정책권고

OECD는 인구고령화에 따른 노동시장의 변화를 노동시장의 공급측면, 수요측면 그리고 고령노동인구의 직업능력개발 등의 개인적 측면으로 나누어 개별국가의 노동시장 환경에 적합한 즉, 각 국가의 노동시장 특수성을 고려하여 정책을 추진해야 한다고 제언한다.

가. 노동시장의 공급측면

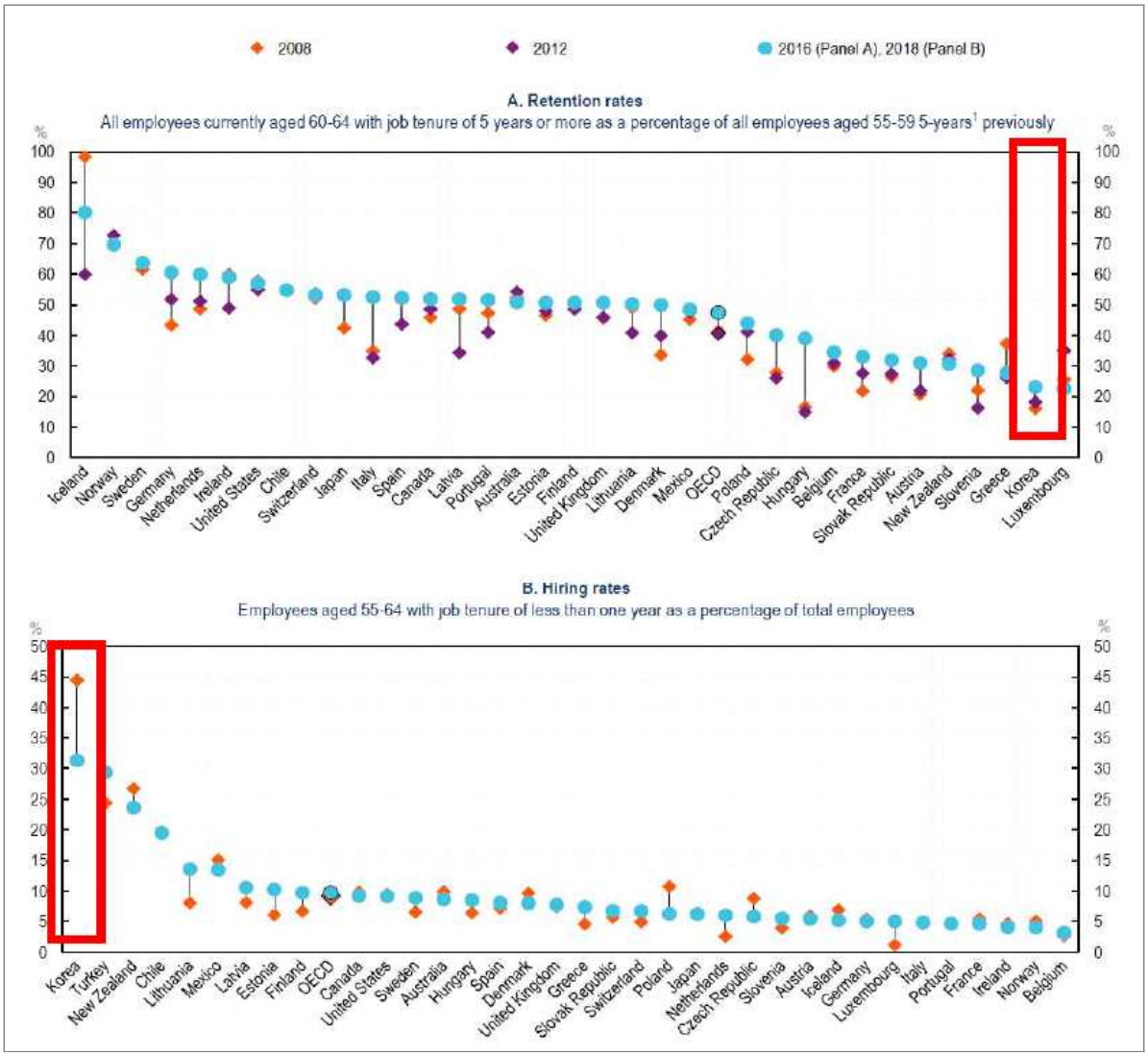
고령노동인구에 대한 유인체계의 재설계를 통해 노동시장의 참여율을 높일 수 있는 방안으로 (1)연금제도를 통한 보상의 강화와 (2)단계적 퇴직제도의 활성화를 제시한다. 첫째, 기대수명의 연장과 연계하여 정년은퇴의 연기를 통해 보상을 강화하는 연금제도의 개선이 필요하다. 대부분의 OECD 회원국의 고령자 정년은퇴시기의 연기와 연금재정의 지속가능성(Sustainablity) 및 건전성(Soundness) 제고를 위해 이탈리아, 노르웨이, 폴란드, 스웨덴 등과 국가들은 연금제도의 개혁을 추진함으로써 고령자들로 하여금 노동시장에서의 이탈을 감소시킬 수 있는 방안으로 조기퇴직 경로 차단, 연금개시연령 상향조정, 수입과 연금의 연계를 강화하는 방식으로 연금제도 개혁을 추진했다(OECD 2019). 특히 OECD 정채보고서(2019)는 연금개시연령을 1년 연기할 시, 55-74세 고령인구의 경제활동 참여율이 0.8%p 상승한다고 제언한다.

둘째, 시간제 근무 등을 활성화하여 단계적 퇴직을 통해 노동시장에서 이탈을 늦출 수 있는 퇴직제도의 개선과 적극적 활용이 필요하다. 최근 EU의 연구결과에 따르면, 많은 수의 고령노동인구가 파트타임 일자리와 부분연금의 결합을 완전한 퇴직보다 나은 선택으로 인식하고 있다. 또한 프랑스, 독일, 캐나다, 호주, 벨기에 등 상다수의 국가들도 연금개시연령 전 근로수입과 연금수입을 결합하여 단계적으로 퇴직할 수 있는 방안을 마련하고 있다. 이와는 다르게 우리나라를 포함하여 덴마크, 스페인 등은 연금개시연령 전 부분퇴직은 허용치 않으며, 연금개시 후의 근로수입에 대해서는 부분연금을 일부 허용하고 있다.

나. 노동시장의 수요측면

고령인구의 고용기회 확대를 위해 노동시장에서의 수요측면을 확대할 필요가 있다. 비록 OECD 국가에서도 고령인구의 노동시장 수요가 점진적으로 증가하고는 있으나, 대부분 상대적으로 낮은 편에 속한다. 고령인구(60-64세)의 직장유지율(Job Retention)과 신규채용율이 조금씩 증가하고 있으나 2008년 경제위기 전까지의 수준을 회복하지 못하고 있다.

[그림1-6] 고령인구의 직장유지율과 신규채용율의 변화 추이



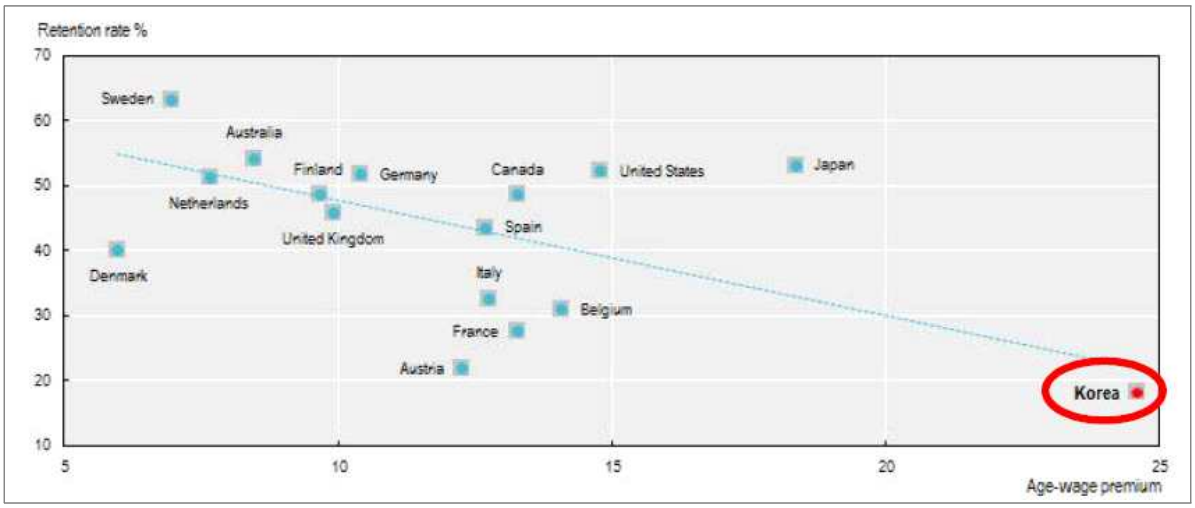
출처: OECD(2019), 「Working Better With Ages」

OECD 회원국에서는 채용 및 은퇴 등에 있어 연령차별을 법으로 금지시키고 있지만, 실제적으로 채용 등에 있어 연령에 대한 차별은 존재한다. 최근에는 연령차별에 대해 네덜란드는 입증책임의 전환, 프랑스는 머신러닝을 활용한 숙련기반의 채용시스템을 활용함으로써 연령에 대한 편견 및 차별을 극복하려는 시도를 하고 있다. 또한 미국, 영국, 캐나다, 호주 등에서는 정년연령을 연령차별로 간주하여 해고시 정당한 사유로 인정하지 않거나 그러한 제도를 폐지하는 경향도 나타나고 있다.

OECD 정책보고서(2019)에서는 연차에 따른 임금체계(연공급적 임금체계)가 고령노동인구의 근로 생산성에 비해 채용 또는 유지하는 고용비용을 증가시키는 요인으로 분석하고 있다. OECD 회원국에서는 이러한 연공급적 임금체계를 축소하려는 경향이 보이고 있으나 반면에 우리나라와 일본처럼 많은 국가에서는 이러한 임금체계가 존재한다. 이처럼 연차에 따른 임금체계를 선호하는 국가에서의 사업주는 낮은 퇴직연령을 선호하고, 이는

곧 고령노동인구의 직장유지율을 감소시키는 주요 원인으로 꼽힌다.

[그림1-7] 연차에 따른 임금체계와 직장유지율의 관계(2012년)



출처: OECD(2019), 「Working Better With Ages」

다. 고령노동인구 직업능력개발 지원

많은 국가들이 산업구조의 변화, 글로벌화 등의 메가트랜드 흐름에 적응하고, 또는 대응하기 위해 생애에 걸친 직업훈련의 참여 기회를 확대해 나가고 있다. OECD 분석에 따르면, 고령노동인구는 기술변화와 글로벌화에 따른 새로운 기술/직업 등의 숙련에 필요한 요건들에 적응하고나 대응하는데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고, 직업훈련 참여도가 다른 연령대에 비해 낮은 수준을 보여주고 있다. 따라서 국가는 고령노동인구의 개인적 측면에서 근로생애(Working Lives) 동안 직업훈련을 통해 기술의 숙련도를 높이고, 향상시킬 수 있도록 정보제공, 직업진로지도, 현장 훈련 등의 기회를 보다 확대할 필요가 있다.

더불어 현재의 기술숙련 수준에 대한 적적한 평가제도 개선, 즉 고령자의 니즈에 부합하는 적정수준의 직업훈련 제공 등을 평가할 수 있는 인증제도의 강화도 필요하다. 네덜란드와 핀란드는 공식 또는 비공식적 직업훈련 제공을 통해 고령노동인구에 대한 인증제도를 활용하고 있다. 이러한 인증제도는 현재의 숙련수준을 정확히 판단하고, 요구되는 숙련수준과의 격차를 완화할 수 있는 직업훈련의 제공을 가능하게 한다.

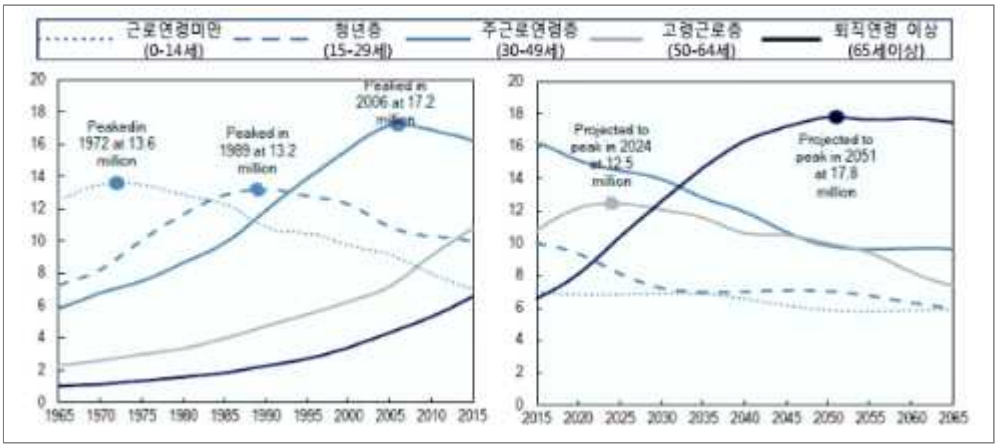
1.2. 우리나라의 고령노동인구와 사회경제적 현황

1.2.1. 급격한 인구고령화 현상

우리나라는 OECD 국가 중 가장 급격한 인구고령화 현상을 겪고 있는 나라중 하나이다. 2015년 기준, 14세 이하 인구는 가장 많았던 1972년에 비해 약 50%가량 감소하였으며, 청년층 및 주근로연령층 모두 감소하는 추세를 보이고 있다. 이와 반대로 고령노동인구(50-64세)는 2024년까지, 65세 이상은 2051년까지 지속적으로 증가할 것으로 전망된다(OECD 2018). 중간연령(Meidan Age) 또한 1970년대에 20세 미만이었으나, 2015년에는 40세가 넘었다. 이는 앞장에서 언급했던 OECD 평균과 비슷하였으나, 2050년대에는 55세로 증가할 전망이다.

[그림1-8] 우리나라의 연령대별 인구변화

단위: 백만(명)



주: 1965-2015년 추산치, 2016-2065 전망치

출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

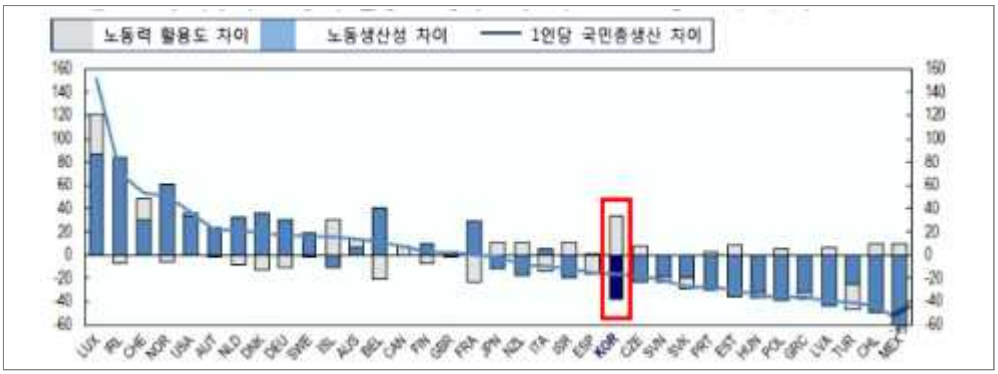
우리나라의 이러한 인구구조의 변화는 특히 인구고령화에 따른 고령근로인구의 증가와 청년층(15-29세) 및 주근로연령층(30-49세)의 감소는 중장기적으로 사회적 경제적 문제를 야기할 수도 있다. 우리나라는 노동구조는 장시간의 노동으로 노동생산성은 낮은 편이지만, 노동력의 활용도가 높은 구조이기에 이러한 고령화 현상은 노동투입에 있어 다른 국가와의 비교우위가 약해질 수 있다. 또한 고령노동인구의 노동시장 참여와 고용율이 높기 때문에 추가적인 노동투입에는 한계가 있어 노동생산성 향상을 위한 정책방안의 마련이 필요한 시기이다.

긍정적인 측면으로는 장기적인 관점에서 세대간의 교육격차가 상당히 크기 때문에 향후 노동생산성이 높아질 가능성이 충분하다는 것이다. 실제로 2016년 기준, 우리나라의 고령노동인구(55-64세)의 대학졸업 비율은 20%인데 반해 OECD 국가의 평균은 26%, 우리

나라의 젊은노동인구(25-34세)의 대학졸업 비율은 70%이며, OECD 평균은 43%이다(OECD 2018).

[그림1-9] OECD 국가의 노동력 활용도, 노동생산성, 국민총생산 비교

단위: %



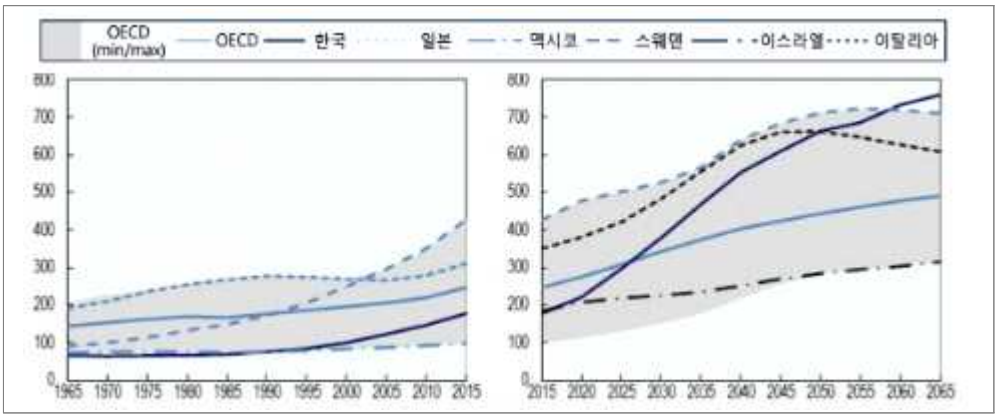
주: OECD 평균=0

출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

우리나라는 OECD 회원국 중 노인부양비율이 1970-1980년대에는 낮은 편에 속하는 국가였으나 2060년대에는 노인부양비율이 상당히 높아질 것으로 예상된다. 근로연령대인구(15-64세) 1,000명이 부양해야 할 고령인구(65세 이상)는 2015년 기준, OECD 국가 평균인 246명보다 낮은 177명이었으나, 2065년에는 760명으로 급격한 증가를 보일 것으로 추정된다.

OECD 보고서(2018)에 따르면 우리나라의 높은 노인빈곤율과 낮은 사회안전망 상황에서는 급격한 인구고령화로 인해 중장기적으로 노인부양에 대한 세대간 형평성 논란을 시작으로 사회적 갈등을 초래할 가능성이 높다(OECD 2018).

[그림1-10] 주요 OECD 국가 노인부양비율 변화 추이



주: 1) 1965-2015 추산치, 2016-2065 전망치

2) 근로연령층 인구 1,000명당 부양해야하는 고령자의 수를 기준으로 작성

출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

[표1-1] OECD vs. 한국의 연령대별 빈곤율(%)

연령(세)	0-17	18-25	26-40	41-50	51-65	66-75	75이상
OECD	16.4	15.7	11.9	11.3	12.2	13.1	17.4
한국	7.1	9.0	6.5	6.7	14.8	42.7	54.2

출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

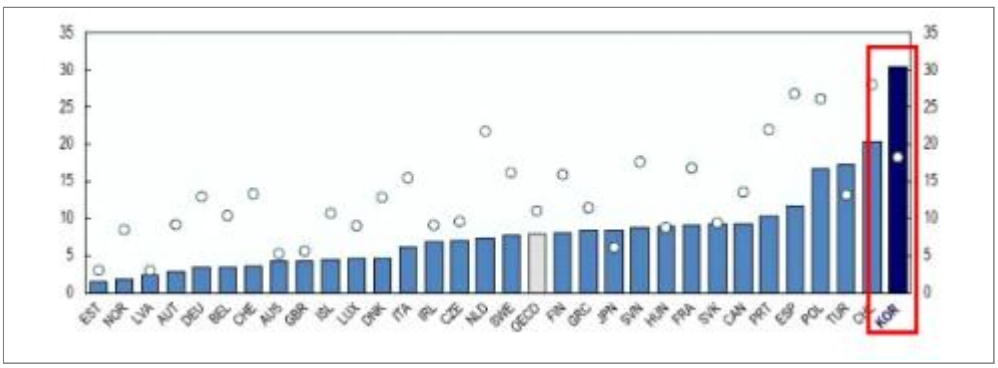
1.2.2. 고령노동인구와 노동시장 구조

앞서 언급한 바와 같이 우리나라 고령노동인구의 노동시장 참여율과 고용율은 상당히 높고, 일자리의 질이 매우 낮다는 것은 다른 OECD 국가와는 차별화된 특징을 보여주고 있다. 그림 1-4에서 보여지는 것처럼 우리나라의 고령노동인구(50-74세)의 고용율은 62.1%, 이는 OECD 평균인 50.8%보다 상당히 높다는 것을 알 수 있다. 또한 연령별 비교에서도 우리나라는 청년노동인구의 고용율보다 고령노동인구 고용율이 더 높다는 특징을 가지고 있다. 뿐만 아니라, [그림1-5]에서처럼 경제활동의 은퇴연령 역시 OECD 평균에 비해 높은 편으로 비교적 장기간 노동시장에 종사하고 있음을 알 수 있다.

그러나 우리나라의 노동시장 구조는 높은 고용율을 보여주고 있음에도 불구하고, 고용에 대한 안정성은 매우 불안한 편이다. [그림1-11]에서와 같이 다른 OECD 국가와 비교해도 우리나라의 고령노동인구는 퇴직이나 은퇴 후 불안정한 일자리에 종사하는 비율이 높다.

[그림1-11] 2017년 국가별・연령대별 임시직 비율(15-64세 55-64세)

단위: %



출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

이러한 임시직의 비율이 높은 이유는 크게 급속히 증가한 인구고령화로 인한 사회안전망이 제대로 확충되지 못한 것과 주된 일자리에서 은퇴하거나 퇴직한 고령노동인구가 경

제활동에서 완전히 이탈하기 전까지 임시직과 같은 불안정한 일자리 외에는 뚜렷한 대안이 없기 때문이다. 고령노동인구에 대한 고용율과 빈곤율이 함께 높은 우리나라의 노동시장 구조는 다른 OECD 국가들처럼 고령노동인구의 고용율을 늘리고자하는 것과는 다르기에 우리나라 노동시장의 특성을 고려한 정책대안이 필요한 시점이다.

[표1-2] 고령노동인구 고용현황 비교(2006 vs. 2016)

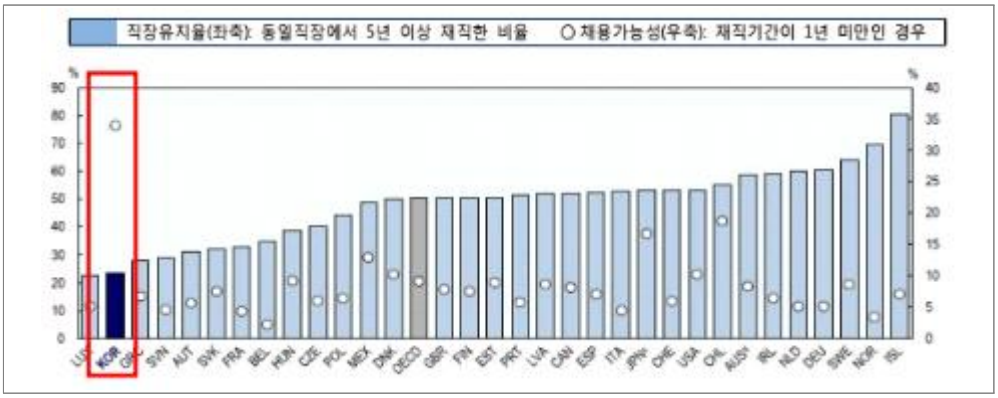
	한국		OECD		변화	
	2006	2016	2006	2016	한국	OECD
인구구조변화						
- 노인부양률(%)	0.14	0.20	0.23	0.28	0.05	0.05
- 노동시장 은퇴연령(세) 남성	70.9	72.0	63.6	65.1	1.0	1.5
여성	67.6	72.2	62.3	63.6	4.6	1.3
고용상황						
- 고용률, 50-74 (% 동일 연령대 기준)	56.8	62.1	47.0	50.8	5.3	3.8
50-54세	72.6	77.7	73.8	75.7	5.1	1.9
55-64세	59.3	66.1	52.7	59.2	6.9	6.5
65-69세	42.4	45.0	20.3	25.5	2.6	5.2
70-74세	31.9	32.6	12.0	14.6	0.7	2.6
- 고용률 성별격차: (남-녀)/남	0.36	0.32	0.32	0.25	-0.04	-0.07
일자리 특성						
- 시간제 근로비율(%, 전체고용 기준)	11.8	11.7	20.3	21.1	-0.1	0.8
주당 평균 노동시간	18.3	18.6	16.6	16.9	0.3	0.3
- 임시직 비중, 55-64세(%, 전체 고용 기준)	39.1	32.7	8.9	7.9	-6.4	-1.0
- 자영업 비중, 55-64세(%, 전체 고용 기준)	53.2	38.2	38.0	32.8	-15.0	-5.2
- 전일제 고령근로자의 소득수준 (25-54세 전일제 근로자의 소득 기준)	0.90	0.91	1.09	1.10	0.01	0.00
노동시장 이동						
- 5년 이상 재직비율(60세 이상)	18.2	23.4	40.3	50.3	5.2	10.0
- 채용가능성(55-64세, 1년이하 재직)	44.6	33.9	9.2	9.1	-10.7	-0.1
실업						
- 실업률, 55-64 (% 전체 경제활동인구 기준)	2.3	2.8	4.3	4.6	0.4	0.3
- 장기실업률, 55-64(% 전체 실업자 기준)	(1.1)	(1.0)	26.3	44.3	0.1	17.9
고용가능성(취업능력)						
- 대졸이상, 55-64세 (%, 동일 연령대 기준)	10.6	19.7	20.0	26.2	9.1	6.1
- 직업능력개발 참여,55-64(%)						
절대치(% 동일연령대 취업자 기준)	-	31.2	-	41.2	-	-
상대치(25-54세 취업자의 참여= 1)	-	0.64	-	0.78	-	-

출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

우리나라가 직면한 인구고령화 사회에서는 고령노도인구의 노동시장 투입을 위해서는

노동시장의 포용성을 확대할 필요가 있고, 고령노동자가 동일한 일자리를 오랫동안 유지할 수 있어야 한다. 우리나라 고령노동인구의 직장유지율은 2016년 기준 5년 이상 같은 직장에서 사람은 전체 고령노동인구의 23%로 OECD 평균이 50%의 절반에도 미치지 못하는 수준이다. 이와 반대로 채용가능성은 34%에 달하며, 이는 OECD 평균 9%보다도 상당히 높은 편이다.

[그림1-12] 2016년 고령노동인구(55-64세) 직장유지율 및 채용가능성 비교

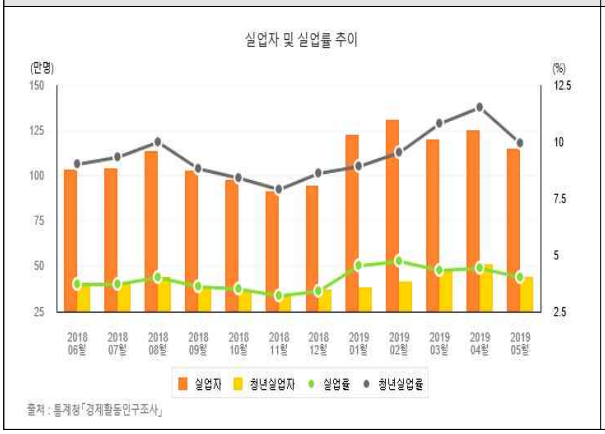
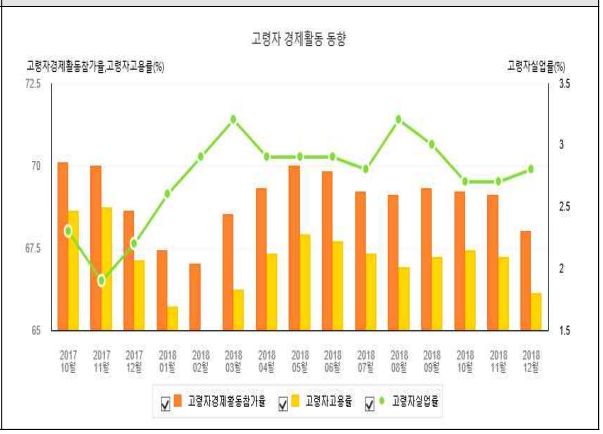


출처: OECD(2018), 「Working Better With Ages: Korea」

우리나라의 노동시장은 회사마다 정년(퇴직)연령이 있고, 퇴직연령이 되기 전에 명예퇴직이라는 형식으로 노동시장에서 이탈되는 관행이 존재한다. 연차에 따른 임금체계(연공급적 임금체계)는 재직기간이 길수록 임금이 많이 증가하는 구조로 사업주는 높은 임금을 받는 고령의 노동자를 명예퇴직 등의 방식으로 노동시장에서 이탈시키는 유인을 제공하기도 한다. 실제로 상당수의 고령노동인구가 연공급적 임금체계를 가진 대기업에서 조기 퇴직하여 연공성이 작은 중소기업, 저임금, 비정규직으로 이동하는 구조는 OECD 국가들과는 다른 우리나라만의 특징적 노동시장 구조이다.

2017년 문재인 정부는 최우선 국정과제인 '일자리 중심 경제' 실현을 위한 실천계획으로 「일자리 정책 5년 로드맵」을 수립하였고, 일자리정책 컨트롤타워로 일자리위원회를 신설, 범정부·산업·지역 일자리정책을 수립 조정하고 있다. 높은 청년실업율(11.5%, 2019년 4월기준)과 고령노동인구(55-64세, OECD 기준)비중은 2014년 14.6%에서 2018년 21.2%로 꾸준히 증가하고 있다.

[그림1-13] 우리나라 청년실업율과 고령노동인구 경제활동 추이

실업자 및 실업율 추이	고령자 경제활동 동향
	

출처: 통계청(경제활동인구조사, 2019)

정부는 모든 정책수단을 일자리 창출을 중심으로 재설계하고 있으며, 정부업무평가, 지자체 평가, 공공기관 평가 등에 ‘일자리 창출’을 핵심지표화 하고 있으며, 특히 공공부문에서 비정규직의 정규직 전환을 실천하고 있다. 특히 일자리 창출의 버팀목으로 공공부문의 역할을 강조하고 있으며, 공공기관 신규채용 규모의 확대 및 양질의 사회서비스 일자리를 지속적으로 충원하고 있다.

이에 따라 일자리 정책의 주무 부서인 기획재정부(기재부)는 일자리 정책을 위한 공공분야의 전문컨설팅 기능 강화방안(고령노동인구 재취업)을 모색하고 있다. 다음 제2장에서는 고령노동인구의 직업교육 후 재취업과 고령의 전문가를 활용하는 측면에서 아시아 국가 중 정부가 공공기관(공기업 또는 공기업의 자회사)을 통해 고령의 전문가를 활용하고 있는 싱가포르 사례를 통해 공공기관 전문컨설팅 일자리 확대에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

제2장 싱가포르의 공기업 활용과 성과창출

2.1. 싱가포르 경제와 공기업

2.2. 싱가포르 공기업의 역할: 법정위원회와 정부관련기업

2.1. 싱가포르 경제와 공기업

2.1.1. 싱가포르 경제성장과 공기업의 역할

싱가포르는 1963년 영국으로부터 그리고 1965년 말레이 연방으로부터 완전히 독립하여 단일 독립 국가가 되었다. 독립 당시 싱가포르는 실업과 자급자족 문제가 심각했지만, 현재에는 눈부신 경제 성장을 이루었다. 2018년 기준으로 싱가포르의 1인당 GDP는 US$ 61,767로 한국의 약 두 배이며 세계 9위이다[8]. 이러한 결과에 대하여 세계은행은 싱가포르가 세계에서 기업하기 가장 좋은 제도와 경제 환경을 제공하고 있기 때문이라고 평가했다. 낮은 부패율과 높은 투명성, 자유 시장과 기업 경영식 거버넌스, 공정한 규제가 투자와 기업 활동을 도왔기 때문이다. 싱가포르는 자국 내 기업뿐 아니라 외국계 기업에게도 동일한 법과 규제를 적용하고 있으며, 혜택 역시 동일하게 제공하고 있다.

싱가포르의 공기업은 경제의 다양한 부분에서 발전을 주도해왔다. 싱가포르 내 기업이 공기업과 다국적기업, 이 둘로만 나뉜다고 해도 과언이 아닐 정도로 민간기업의 비중 보다는 공기업의 비중이 훨씬 크다.

공기업이 이렇게 설립되어 싱가포르 기업 생태계를 만들어낸 이유에 대하여, 첫 번째 태생적으로 국내 시장이 매우 작아 규모의 경제를 기대할 수 없었기 때문에 기업의 적극적인 참여를 기대하기 힘들었고, 두 번째, 정권 초기에 민간 부분의 능력이 충분히 축적되지 못해 정부가 산업개발을 할 수 밖에 없었던 현실 때문이다. 정부는 이런 상황을 타개하고자 1960년대에 경제개발위원회(Economic Development Board; EDB)를 통해 산업화 프로그램을 실행하였고, 이 과정에서 수많은 공기업들이 탄생했다. 1974년에는 현재 대부분의 정부 관련기구의 모회사가 되는 Temasek Holdings가 설립되었고, 1980년대부터는 수익성 확대를 위하여, 성장 가능성과 수익성이 큰 정부 분야를 자율적 공기업으로 전환시키기 시작한다. 1985년부터는 경제불황 이후, 위기를 극복을 위해 Public Sector Divestment Committee를 설립하여 연계가 크지 않은 부분은 민영화시켰다. 약 10년 전까지 싱가포르 정부가 직·간접적으로 소유하고 있는 공기업은 GDP의 13%[9] 가량을 상회하였다(KIEP, 2008).

싱가포르의 공기업은 크게 두 가지 형태를 보이고 있는데, 하나는 국가가 직접 소유하고 운영하는 공기업이다. 이와 같은 공기업은 법정위원회(Statutory Board)라고 부르며, 의회의 법령에 의해 설립된 자치적인 정부 기관이다. 주 정부기관과는 다른 조직 형태를 띠며, 운영에 있어서 정부기관보다 자율권과 유연성이 보다 보장된다. 그러나 각각의 법정위원회는 정부부처 산하에서 관리 되고, 이들의 활동은 의회와 이사회를 통해 감시 받는다. 100% 정부가 소유하고 운영하는 공기업은 60여개에 이르며 토지 교통청(Land Transport Authority), PUB(Public Utilities Board), 경제 개발 위원회(EDB)가 대표적인 예이다(U.S. Library of Congress, n.d.). 이러한 형태는 우리나라의 공기업 운영방식과 비슷하

8) 한국은 세계 29위이다(US$ 32,775)
9) 2005 기준.

다고 할 수 있다.

두 번째 형태는 국가가 테마섹 홀딩스(Temasek Holdings)라는 지주회사를 통해 투자하는 정부 관련 기업(Government-Linked Corporations; GLC)이다. 각각의 회사법 아래에서 관리되기 때문에 정부가 테마섹 홀딩스를 통해 투자하여 지분을 가지고 있는 부분만 빼면, 사기업과 동일하다. 싱가포르는 정부가 20% 이상의 지분을 가지고 있으면 GLC[10]로 분류하는데, 테마섹 홀딩스 아래에 600여개가 넘게 운영되고 있다(KIEP, 2008). GLC는 사실상 완벽한 사기업의 형태로 운영된다.

이 두 형태의 공기업은 대체로 건전한 재정 상태를 유지해왔다. 이는 싱가포르 정부의 공기업 운영 방침과 직접적으로 연관이 있다. 그 운영 방침에 대하여 우선 필요하다고 생각되는 경우가 아니면 보조금을 지급하지 않으며, 투자한 모든 비용을 회수하는 것이다. 인력도 국내외 공개시장을 통해 조달하도록 유도하고 있으며, 실업 완화를 위하여 도산하는 민간기업을 구제 차원에서 인수하는 것을 금지하고 있다. 같은 선상에서 공기업의 파산에 대해서도 구제 하지 않는다. 이와 같은 운영 방침은 민간 부분의 위축이라는 부작용도 나타났다. 실례로 1985-1986년에 경제 불황을 겪을 때, 공기업의 민영화 전략을 통해 민간이 감당 할 수 있는 부분에서 GLC가 뛰어들어 경쟁하지 못하도록 하는 조치를 취하기도 했다.

2.1.2. 싱가포르 공기업 운영체제

기업의 운영구조는 기업을 일반적으로 경영 및 감독하는 체제를 의미한다. 이러한 체제는 크게 두 가지로 구분되는데, 첫 번째는 주주 중심 운영구조 모델이고 다른 하나는 이해관계자 중심 모델이다. 전자는 기업에게 자금을 제공한 주주들이 자신들의 투자에 대한 수익을 보장받기 위해서 경영진의 자원배분에 대한 의사결정을 감독하고 통제하는 방식을 말한다. 시장을 통한 외부적 통제가 경영진에 대한 주요 통제 방식이다. 후자인 이해관계자 모델은 주주, 경영자, 종업원, 채권자, 공급자, 지역사회 등 다양한 이해관계자들이 각 이해집단 간의 이익을 극대화하기 위하여 경영진을 감시하고 통제하는 방식을 말한다. 채권자이자 주주인 은행에 의한 통제 또는 내부적 통제 방식이 주로 사용된다.

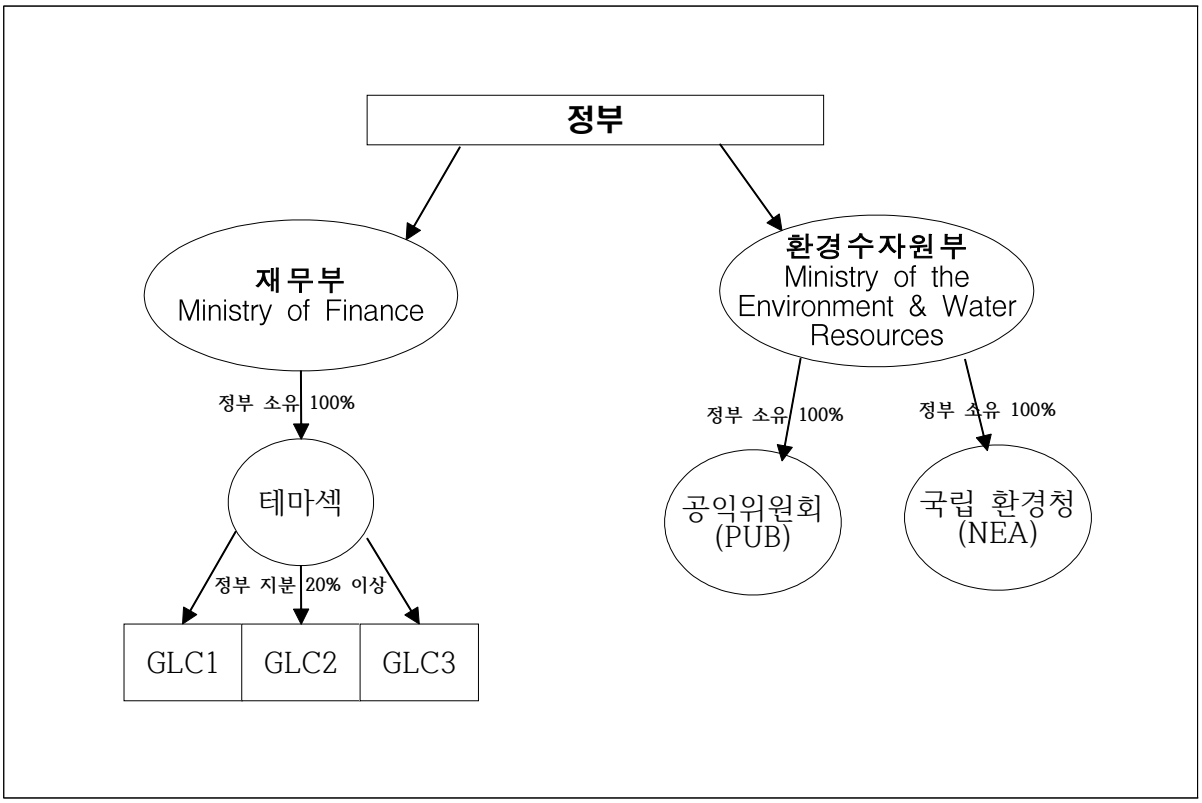
싱가포르의 기업 운영체제 관련하여, 90%가 넘는 싱가포르의 기업들은 주주 중심 모델(Shareholder-centric Model)로 운영되고 있다. 공기업도 예외가 아니다. 따라서 몇몇 주주들이 수익을 보장 받기 위해 경영진들을 감시하고 통제하는 방식을 채택하고 있으며, 정부가 공기업의 주주가 되어 경영을 통제하는 경우는 전체 싱가포르 자본시장의 37%를 차지한다(KDI 2016).

위에서도 언급했듯이 싱가포르의 경제 발전을 공기업이 이끌었다고 해도 과언이 아니므로, 공기업의 통제 및 감시권을 행사하는 싱가포르 정부는 매우 강력하고 영향력 있는

10) GLC는 SOE(State-Owned Enterprises)와 구분되는데, 구분의 기준은 정부의 개입 정도이다. GLC의 경우 정부는 기업운영과 별개로 최대 주주의 입장을 취하여 시장에 경영을 맡기는 반면, SOE의 경우 정부가 직접적으로 경영에 관여하는 형태를 의미한다(Chen, 2016; Tan et al, 2015).

주주가 아닐 수 없다. 이것은 각 공기업들은 정부의 보조를 받는 입장이 아니라 정부에게 수익성을 보장하는 경영을 해야 함을 의미한다. 따라서 싱가포르의 대부분의 기업들은 이와 같은 주주 중심 모델을 차용하여, 전문 경영인과 주주들을 분리하여 기업을 운영하는 것이 특징이며, 공기업의 자회사, 혹은 사기업의 자회사를 설립할 때에도 같은 모델이 적용된다. 이것이 중국의 공기업들(SOEs)과 크게 다른 점이다.

[그림2-1] 싱가포르 공기업의 운영구조



중국의 SOEs 역시 경제발전을 위해서 설립되었지만, 효율성이 크게 떨어진다고 알려져 있다. 그 이유로 첫 번째는 국가가 공기업의 소유자로서 100% 국가의 자본으로만 운영되기 때문에 수익 및 배당에 대한 압력이 주주 중심 모델에 비해 적다. 중국의 공기업도 각 분야 전문가들로 구성되어 있으나, 정부의 정책에 따라 획일적으로 움직이기 때문에 사실상 전문성을 가지는 것이 무의미하다. 따라서 직원들의 전문성을 살리고 동기부여하기 매우 어려운 시스템이다. 또 다른 이유로 정부의 정책이 자주 바뀐다는 점도 공기업의 수익성을 해치는 요인이다. 중국의 경우 매 5년 마다 개최되는 전당대회에서 향후 5년에 대한 목표 및 계획을 선포하고 실행하게 되는데, 일관되지 않은 세부 목표와 중간 과정을 거치지 않는 하향식 정책실행은 정부의 정책 실행 기구로서의 공기업이 상황에 맞는 유연한 경영을 저해한다.

싱가포르의 공기업은 [그림2-1]에서 보는 바와 같이 두 가지 형태인데, 이들의 가장 큰 차이점은 정부의 지분율과 지배 구조이다. 첫번째는 정부가 100% 출자하고 정책 목적에

따라서 설립된 기업이 법정위원회(Statutory Board)이고, 이들은 의회의 허가와 공기업 설립법에 따라 만들어졌다. 두 번째는 테마섹이라는 기업으로 1974년에 기업법에 의해 설립되었으며, 정부가 100% 소유하고 있는 기업이다. 그러나 소유와 경영이 분리되어 운영되는 기업으로 사기업과 동일한 법적 규제를 받고 주주를 통해 감시와 통제를 받으며 경영된다.

[표2-1] 싱가포르 vs. 중국의 공기업 운영체제 비교

	싱가포르	중국	비고
목적	경제발전	경제발전	
소유형태	20~100% 정부소유	100% 정부소유	수익/배당에 대한 부담 無
정부정책에 따른 운영구조	자율성/유연성=>시장성	획일성/경직성=>비시장성	5년마다 주기적 목표/계획 변경 (Top-Down방식)
전문성	높은 전문성	낮은 전문성	전문가 부재/동기부여결여/높은 이직율

2.2. 싱가포르 공기업의 역할: 법정위원회와 정부관련기업

2.2.1. 법정위원회(Statutory Board) 역할

법정위원회의 역할에 대하여 Chwee Hauat는 “구체적인 기능을 수행하기 위해 특별한 법령에 의해 세워진 자율적인 정부 기구”로 규정하고 있으며, Lee Boon Hiok은 “의회 법에 의해 세워진 법의체에 대한 포괄적 단어”로 정의하고 있다. 전자는 법정위원회 기능과 관련되어 정의하였고, 후자는 법정위원회에 세워진 배경과 성격을 바탕으로 정의된 것이다.

2.2.2. 법정위원회 목적과 역할

법정위원회는 싱가포르 국가 발전을 위해 중요한 역할을 하는 정부기구 산하 공공기관(기업)이다. 현재까지 63개의 법정위원회가 설립되어 있으며, 최초의 법정위원회는 1899년에 영국 식민정부 하에서 설립된 ‘통화법정위원회(the Board of Commissioners of the Currency; BCC)’이다. 통화 관련 문제와 통화 펀드를 관리하여 국가정책의 실무를 수행하는 것이 주요 역할이다. 싱가포르의 독립 후, 현재는 ‘싱가포르 통화 법정위원회(the Board of Commissioners of Currency, Singapore; BCCS)’로 이름을 바꾸었고, 이후 다양한 분야의 법정위원회가 싱가포르 산업화 프로그램에 따라 생겨나, 실질적인 정부 프로그램과 정책을 실행하는 공공기관(기업)으로서 역할을 수행하게 되었다.

법정위원회가 생겨난 이유는 다음과 같다. 첫 번째, 법정위원회는 싱가포르 행정조직(The Singapore Civil Service; SCS)이 경제 개발 프로그램을 실행하는데 있어 생겨나는 제약들을 극복하는데 목적이 있다. 싱가포르 행정조직(SCS)은 정부기관에 소속되어 있어 정부의 엄격한 정부 규제와 부족한 유연성 때문에 싱가포르의 개발 프로그램을 실행하는데 정부의 절차와 규제에 따른 업무 지연으로부터 자유로울 수 없었다. 그러나 법정위원회를 조직함으로서 정부기관보다 더 많은 자율성과 유연성을 갖게 되었고, 여러 가지 행정적 절차로부터 벗어나 효율적으로 프로그램을 실행할 수 있게 되었다.

두 번째, 법정위원회는 싱가포르 행정조직(SCS)의 업무량을 줄임으로써 정부기관은 보다 주요한 정책 문제에 집중하고 사소한 문제 해결에 대한 기관의 부담을 줄일 수 있다. 세 번째로 법정위원회가 인재유출을 막을 수 있다는 점이다. 기본적으로 싱가포르의 정부 기관은 우수한 수준의 보수를 보장한다. 따라서 정부 기관은 일반 민간기업 못지않게 우수한 인재들을 보유하여 질 높은 경영과 효율성을 갖춰왔다. 따라서 법정위원회의 경우도 탁월한 인재들이 해외나 사기업으로 유출되는 것을 막고 정부의 테두리 안에 두어 정부의 역량 강화를 도모하고 있다.

법정위원회는 다음과 같은 분야에서 목적성을 가진다. 1) 경제 발전 증진, 2) 사회기반시설과 필수 서비스의 개발, 3) 공공주택 및 도시 재개발, 4) 교육, 관광 증진, 5) 금융 센

터로서의 싱가포르 개발, 6) 스포츠 및 여가 활동 증진, 7) 환경 보호와 공공 보건. 이 일곱 가지 영역은 싱가포르 국가 발전에 필수적 분야로 알려져 있다.

우선 경제 발전 증진이라는 목표를 위해 **경제개발위원회**(Economic Development Board; **EDB**), **무역 발전 위원회**(Trade Development Board), **Enterprise Singapore**(ES)를 설립하였다. 사회기발시설과 필수 서비스 개발의 목표를 위하여, **PUB**(Public Utility Board)가 세워졌고, **에너지 시장 위원회**(Energy Market Authority), **해양 항구 위원회**(the Maritime and Port Authority of Singapore), **국토 교통위원회**(the Land and Transport Authority) 등이 설립되었다. 공공주택 및 도시 재개발을 위해 **도시 재개발 위원회**(the Urban Redevelopment Authority)가, 교육을 위해서 별도의 법정위원회를 만들기 보다는 **싱가포르 국립대학교**와 **난양 기술 대학교**가 법정위원회의 역할을 맡았다. 추후에 직업 교육을 위한 **기술 교육 위원회**(the Institute of Technical Education)와 **싱가포르 시험평가위원회**(the Singapore Examination and Assessment Board)가 법정위원회로서 설립되었다.

관광의 경우 **싱가포르 관광 위원회**(The Singapore Tourist Board)가 설립 되었는데, 국가의 'Tourism21: 관광 자본의 미래' 프로그램을 실행하는 기구가 되었다. **싱가포르 통화 위원회**(the Monetary Authority of Singapore)는 금융센터로서의 싱가포르 발전을 위해 만들어졌고, **싱가포르 스포츠 위원회**(the Singapore Sport Council), **국립 환경 기구**(the National Environmental Agency) 는 각각 스포츠와 여가활동 증진과 환경 보호 및 공공보건을 위해 설립되어진 법정위원회 이다.

[표2-2] 싱가포르 주요 공공분야와 정책실행기구(법정위원회)

공공분야	분야별 법정위원회(Sectoral Statutory Boards)
경제발전 증진	경제개발위원회, 무역발전위원회, Enterprise Singapore(ES)
사회기반시설과 필수 서비스 개발	PUB, 에너지시장위원회, 해양항구위원회, 국토교통위원회
공공주택 및 도시 재개발	도시재개발위원회
교육, 관광 증진	싱가포르 국립대학교, 난양기술대학교, 기술교육위원회, 시험평가위원회 싱가포르 관광위원회
금융센터로서의 싱가포르 개발	싱가포르 금융위원회
스포츠 및 여가활동 증진	싱가포르 스포츠위원회
환경보호와 공공보건	국립환경기구

2.2.3. 법정위원회 조직 구성

각 법정위원회는 14개의 정부기관의 산하조직으로 구성되어 있다(그림2-1] 참고). 예를

들자면, 우리나라 환경부에 해당하는 환경수자원부는 산하에 PUB와 국립환경청(NEA) 등 두개의 법정위원회를 두고 있다. 이들은 100% 정부의 소유이며, 법정위원회 자체는 의회법에 따라 설립되었기 때문에 기업 활동 상황을 각 부처를 통해 의회에 보고할 의무가 있다. 이렇듯 의회의 감사를 받으나 정부기관 보다는 많은 자율성을 부여받아 주어진 환경에 빠르게 대처할 수 있는 장점이 있다. 조직의 최고위는 이사진들로 고위급 공무원, 사업가, 전문가 등이 포함 되어 있으며, 이사장은 보통 의회 멤버 중 한명이 고용되나 해당 법정 위원회를 법적으로 관할하는 부처의 장관이 지명하여 고용한다. 이사진들 밑으로는 경영진이 있으며, 최고 경영자는 이사진 중 한명이며, 다양한 부서의 장들로 구성된다. 이들 조직의 세 번째 그룹은 행정 직원들로 이사진과 경영진으로부터 결정된 사안들을 실행하는 사무직 직원들로 구성된다.

물분야 법정위원회인 PUB의 조직을 보면, 다른 사기업과 마찬가지로 전문 경영인과 이사진을 분리하여 경영하고 있다. 따라서 PUB는 직접적으로 그들의 사업결정이나 운영에 참여하지 않는다. 이사진이 경영 방향을 설정하고 경영진이 그에 맞는 수익 전략을 세운다. 이러한 분리하여 균형을 유지하도록 하고 있으며, 각각 독립적인 영역에서 전문성을 발휘하여 수익 창출 및 편익 배분이라는 목표를 달성하는데 유리하다고 평가받는다(Mak, 2015).

[표2-3] PUB 경영진(2018년 기준)

구분	성명	주요경력
의장(Chairman)	Chiang Chie Foo	• 현 Ascendas Property Fund 의장 • 현 Central Provident Fund 이사장 • 전 Internal Security Department 부장
최고경영자(CEO)	Ng Joo Hee	• 전 Internal Security Department, 경찰국장
운영부문 책임자(DCE)	Tan Yok Gin	• 전 공익위원회(PUB) 정책 및 발전 기획부장 • 전 환경부 소속 토목공학 엔지니어
정책개발 부문 책임자(DCE)	Richard Hoo	• 전 도시 재개발 위원회 부이사 • 전 도시 재개발 위원회(URA), 전략 기획부장
미래시스템&기술부문 책임자(DCE)	Harry Seah	• 전 PUB 기술&수질부 부장 • 전 Emerald Technology Venture AG자문

현재 PUB의 이사장인 Chiang Chie Foo는 2017년에 공익위원회 이사진들에 의해 선출되었으며, 그는 1981년 행정공무원으로 공직을 시작하여 고촉통 총리의 비서실장, 우리나라 국정원에 해당하는 Internal Security Department에서 부장직을 역임한 경력이 있다. 2015년에 전문 경영인으로 선출된 Ng Joo Hee는 경찰국장을 역임한 경력과 다른 정부부처에서 경력을 쌓아온 베테랑이다. 이 외에도 운영, 정책 개발 부문, 미래 시스템 및 기술 부문의 최고 경영자들 모두 해당 분야에서 30년 이상의 전문성과 경력을 가지고 있

으며, 이사회의 동의를 얻어 고용되었다.

가. 인사제도

법정위원회의 직원들은 공무원으로 분류되지 않는다. 이는 공공서비스 위원회 (the Public Service Commission; PSC)에 의해 고용되거나 선택되지 않는다는 것을 의미한다. 공공서비스 위원회(PSC)는 1995년 선발과 추천에 대한 권한이 각 부처의 장관령 아래로 이관되기 전까지 공무원 선발과 교육을 담당해 온 정부기관이다. 공공서비스 위원회에서는 학사학위를 가진 학생들에게 장학금을 제공하여 국내외 교육기관에서 높은 수준의 훈련과 교육을 받을 수 있도록 지원하고 있으며, 이후 해당 공기관에 입사하여 업무를 수행하도록 하는 다리 역할을 해왔다. 1995년 인사부서가 장관령 아래로 이관된 이후, PSC가 직접적으로 인재를 선발하고 채용하고 있지는 않지만, 여전히 후보자를 물색하고 추천하는 역할을 하고 있으며, 그들의 추천은 여전히 영향력이 있는 것으로 알려져 있다.

법정위원회에 소속되어 일하기 위해서는 첫 번째로 공공서비스위원회 프로그램에 참여하는 것이다. 공공서비스위원회는 장학금을 제공하여 공공행정 분야에 관심있는 취업준비생들을 육성하고 있는데, 장학금 프로그램은 단순히 장학금만 제공하는 것이 아니라 종류에 따라 실무 교육을 함께 제공하거나 전문적인 능력 배양을 위해 해외 유수 대학기관들로 학생을 보내 유학자금을 제공하는 등 다양하다. 공공서비스 위원회는 고위급 공무원들의 승진에 대한 감사와 추천에 대한 업무도 여전히 맡고 있다(PSC Annual Report, 2017).

두 번째 방법은 ‘Career@Gov’라는 웹사이트를 이용하는 것이다. 이 웹사이트는 모든 정부 관련 기업 및 법정위원회의 직원 채용을 통합관리하고 있으며, 총리의 직할 부서인 공공서비스과(the Public Service Division) 아래에 있다. 채용 인원 및 절차는 해당 법정위원회에 따라 다르다. 그러나 상시 채용을 원칙으로 하며, 이력서와 자기소개서를 동봉하여 제출하는 방식으로 지원한다. 모든 정부 직업군에 대하여 나이 제한은 없으며, 외국인도 지원 가능한 것으로 알려져 있다(Career@Gov, n.d., 2018).

인재의 선발 기준은 능력에 따른 채용을 전제로 한다. 공기업의 직군은 매우 다양하므로, 전공에 상관없이 지원이 가능하지만, 특수한 기술 및 지식이 필요한 직군의 경우, 관련 학과를 전공할 것을 요구한다. 신입의 경우 개인의 학력과 자기소개서 및 이력서에 드러난 경험과 인성을 주로 평가하며, 경력직의 경우는 관련 경력을 학력보다 더 심도 깊게 평가한다. 승진의 경우, 개인의 성과, 능력, 인성을 중심으로 점수를 매겨 결정을 하며, 연공서열과 국적, 다른 요소들은 점수에 포함되지 않는다(Career@Gov, n.d., 2018).

나. 투자 및 경영

법정위원회는 정부로부터 정기적인 예산을 받는 것이 아니라 주로 경영활동을 통한 수익 창출로부터 운영자금을 충당해야 한다. 이들은 정부의 발전 전략과 다양한 경제적·

정치적 목표를 달성하기 위해 정부 정책을 수행하는 실질적인 역할을 한다(U.S. Library of Congrass, n.d., 2019). 역사적으로 싱가포르의 기업들은 주인(Owner)과 대리인(Agent) 구조로 회사를 경영해왔다. 공기업들의 경우에도 기획을 하는 정부 부처와 그것을 계획하고 실행하는 법정위원회, 그리고 그 아래에서 보다 구체적인 실행을 담당하는 자회사로 구성한다.

(1) 사례1: JTC Corporation

JTC Corporation은 산업 통상부(Ministry of Trade and Industry) 아래에서 설립된 국영 부동산 관련 법정위원회이다. 이 법정위원회는 Jurong Port, Asendas Pte Ltd, Asendas Private Limited, SLI Holdings Pte Ltd, Jurong Consultants Pte Ltd, Jurong International Constructors(Suzhou)와 같이 6개의 자회사를 산하에 두고 있다.

Jurong Port의 경우 해외로 출발 및 해외에서 도착하는 화물을 담당하는 다목적 국제무역 터미널로서 역할을 하고 있다. 이들은 물류와 관련된 통합 솔루션을 제공하며, 중국 산동지역의 Rizhao항(port)과 하이난 섬의 Yangpu항(port) 그리고 인도네시아의 Marunda Center Terminal과 협약을 맺고 투자 및 운영을 담당하고 있다. Asendas Pte Ltd는 도시개발, 복합개발, 업무단지, 물류시설 등 다양한 부동산 개발 프로젝트를 담당하고 있으며, 부동산 펀드관리도 그들의 수행과제 중 하나이다. SLI Holdings는 주로 비주거 건물의 관리와 투자를 주로 담당하고 있으며, Jurong Consultants와 Jurong International Constructors(Suzhou)는 도시개발 및 기반시설 건설에 대한 전반적인 컨설팅을 제공하며, 해외 개발 사업에 참여하고 있다. 특히 Jurong International Constructors(Suzhou)는 중국의 도시 개발 사업에 적극적으로 계획, 설계, 관리를 함으로써 그들의 영향력을 확대하고 있다.

(2) 사례2: PUB (Public Utility Board)

PUB는 자체 자회사인 PUB Consultant(PUBC)를 통해 자국기업 또는 기술의 해외시장 진출을 지원한다. PUBC와 파트너십을 맺은 대표적인 10개 회사[11]가 있다(PUB website, n.d., 2019). 이 회사들은 대부분 도시 및 환경 개발과 인프라 컨설팅을 제공하는 기업들이며, 인프라의 운영, 관리, 유지 등도 담당하고 있다. PUBC는 단순히 싱가포르 국내 기업과 지자체에 대한 컨설팅을 제공하는 것이 아니라 해외 국가들에 자국의 기술력과 제도를 수출하기도 하고, 국외 기업들에게 물 관리 및 인프라 사업을 해당 국가에 알선하여 사업의 기회를 제공하기도 한다.

이렇듯 싱가포르 법정위원회와 그들의 자회사를 지배하는 방식은 주인-대리인 관계와 마찬가지로 이루어지고 있다. 여기서 주인은 주주가 아닌 각 정부 부처이며, 대리인은 법정위원회이다. 법정위원회는 정책의 실행을 위해서 스스로가 자회사를 세워 실무를 분담한다. 법정위원회에서 자회사로 내려갈수록 정부의 성격은 옅어지며 정부의 영향력도 줄

11) 1) Ascendas-Singbridge, 2) Black and Veatch Singapore, 3) Camp Dresser & Mackee International, 4) CH2M Hill, 5) CPG Consultants, 6) Meinhardt, 7) Keppel Seghers Engineering, 8) Singapore Cooperation Enterprise(SCE), 9) Surbana Jurong, 10) Tritech

어들지만, 정부가 지향하는 방향의 실행기구로서 정부의 가이드라인 안에서 그 역할을 충분히 수행하고 있다. 그리고 실질적인 기술 영업, 컨설팅 제공, 해외 투자 및 국내 투자에 대하여 법정위원회는 주인, 자회사는 대리인의 관계성을 가지고 있다.

[표2-4]에 있는 기업들은 PUBC와 연계된 기업뿐만 아니라 싱가포르 재무부 산하 공기업인 테마섹 홀딩스 아래에 있는 자회사 GLCs, 그리고 다국적 기업들도 포함되어 있다. Ascendas-Singbridge, Keppel Seghers Engineering, Surbana Jurong는 테마섹 홀딩이 20% 이상 주식을 보유하고 있는 GLCs이고, Singapore Cooperation Enterprise(SCE)는 싱가포르 무역산업부와 외교부 산하에서 창설되어 있는 공기업이다.

[표2-4] 정부 관련 주요 기업(GLCs) 리스트

회사명	주식보유비율(%) 2018.3.31기준
Mandai Park Holdings Ptd Ltd	100
Mapletree Investment Pte Ltd	100
Mediacorp Ptd Ltd	100
Pavilion Energy Pte Ltd	100
PSA International Pte Ltd	100
Singapore Power Limited	100
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd	100
SMRT Corporation Ltd	100
Surbana Jurong Private Limited	100
Global Healthcare Exchange, LLC	79
Singapore Airlines Limited	56
Olam International Limited	54
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	54
Singapore Telecommunications Limited	52
Ascendas-Sinbridge Ptd Ltd	51
Singapore Technologies Engineering Ltd	51
Pulau Indah Ventures Sdn. Bhd	50
Sembcorp Indstries Ltd	49
CapitaLand Limited	40
M+S Pte Ltd	40
SATS Ltd	40
FTS International, Inc	38
DBS Group Holdings Ltd	29
A.S. Watson Holdings Limited	25
Keppel Corporation Limited	20

또한, 싱가포르는 제도를 통해 국내외 기업들에게 각종 보조금과 보험을 제공하는데,

예를 들어, 싱가포르에 지사를 두어 운영 및 등록이 된 상태이고, 싱가포르 내의 주식 보유율이 최소 30%이상일 경우, 프로젝트가 시작하고 완성하기 위해 재정적으로 실행 가능한 위치에 있는 경우에 70%에 해당하는 프로젝트 비용을 정부로부터 지원받을 수 있다(Enterprise Singapore web site, n.d., 2019).

테마섹과 같은 투자기관 및 공공기관으로부터 출자를 받는 것이 보다 안정적으로 자금 지원이 가능하도록 한 것도 특징이다. PUBC는 각 정부 기관들과의 유연한 협업과 민간 기업들에 대한 정부의 제도적이고 재정적인 지원, 싱가포르의 효율적인 물정책이 국가 내의 일자리 창출과 더불어 국가 브랜드를 높여주고 있는 사례이다.

2.2.4. 정부관련기업(GLCs) 특징과 역할

가. 테마섹 홀딩스와 정부관련기업(GLCs)

GLCs(Government-Linked-Companies)는 싱가포르 재무부(Ministry of Finance) 산하의 공기업 테마섹 홀딩스(Temasek Holdings)에서 투자를 받아 운영되는 자회사를 뜻한다. 테마섹이 100% 정부 소유이지만 민간기업법에 설립되었기 때문에 경영방식은 민간기업과 동일하다. GLCs의 판단 기준은 테마섹 홀딩스의 지분율이며, 20% 이상을 넘게 테마섹이 주식을 보유하고 있을 경우, 정부관련기업(GLCs)로 분류된다([그림2-1] 참조).

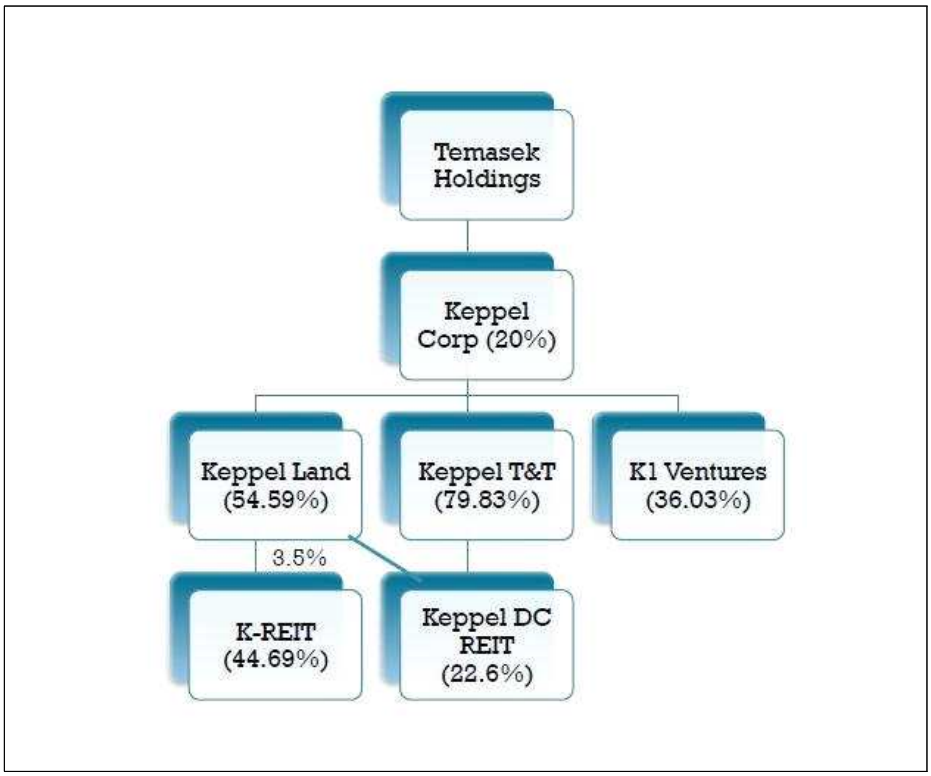
GLCs는 정부로부터 보조금이나 특혜를 받지 않으며, 민간기업과 동일한 규제를 받는다. 세금 회피기간이나 세금 혜택들도 모두 민간기업과 동일한 수준이며, 민간 경영 전문인이 책임운영을 맡고 경영의 자율권을 보장받는다.

따라서 테마섹이 집행하는 모든 투자의 결정 및 집행은 테마섹의 자체 결정이며, 정부의 개입은 없다. 테마섹은 민간기업법에 의해 설립된 주식회사로 법정위원회와 달리 국회 출석 및 보고 의무가 없다(KIEP, 2008). 이들이 정부관련기업으로 구분되는 이유는 테마섹의 지분이 100% 정부의 소유이기 때문이다.

테마섹은 투자를 통해 1차에서 최대 6차에 걸친 자회사를 운영하고 있다[그림 2]. 테마섹은 자회사의 경영에 관여하고 있지 않으나 주주로서의 권리는 주주총회를 통해 행사한다. 이들이 자회사에 개입하는 부분은 성과를 모니터링하고 투자수익을 극대화하기 위해 전체적인 투자 포트폴리오를 조정하는 것이다(KIEP, 2008).

각 GLCs는 민간기업과 마찬가지로 스스로 수익을 창출해야하므로 각 기업 전략에 따라 자회사를 다시 설립할 수 있다. [그림2-2]에서 알 수 있듯이, Keppel Corporation은 정부가 20%의 지분을 가지고 있는 회사이다. 이 기업은 부동산, 해양 인프라 건설, 선박 건설, 투자, 해외 투자 등의 다양한 사업 분야에 진출해 있다. 이 분야를 위해 다시 Keppel Corporation은 자회사를 통해 투자를 진행하였으며 지속적으로 안정적 성과를 내고 있다. 매년 발행되는 테마섹의 리포트를 참고하면, 2018년도를 기준으로 테마섹 자체는 12% 정도의 투자수익을 내었으며, 정부의 운영조직보다 효율적이라고 평가받고 있다(Temasek, 2019).

[그림2-2] 테마섹 그리고 GLCs 관계



나. GLSs 조직구조

공기업이 사기업과 비교해 상대적으로 조직의 목표(수익) 달성에 취약하다는 사례들과 달리 싱가포르는 계획, 조정, 인사관리 그리고 동기부여 측면에서 민간기업과 비슷하거나 뛰어나다고 평가 받는다(Anwar & Sam, 2006). 싱가포르 공기업 조직의 목표는 수익 창출 및 편익분배이며, 이 목표 달성을 위해 전문성을 갖춘 이사회와 경영인이 공기업 운영에 참여한다. 또한, 성과를 달성할 경우, 모든 직원들에게 개인 및 회사의 성과 점수를 반영하여 임금으로 지급하여 동기부여를 하는 시스템을 법적으로 갖추고 있다(SME Portal).

테마섹홀딩스의 의장 및 이사진 그리고 경영진은 정부기관 및 민간기관의 고위 관료 출신으로 경영 및 행정경험이 풍부한 전문가들로 구성되어 있다. 집행 조직을 총괄하는 CEO는 리센룽 총리의 부인인 호칭이 2004년부터 맡고 있다. 이들의 임명은 헌법에 의거하여 대통령에 의해 결정되며 이사회 산하 인사보수위원회에서 헤드헌터사 등의 협조를 받아 후보자를 물색하고 적임자를 찾아 이사회에 추천하는 형식으로 진행된다(KIEP,2008).

[표2-5] 테마섹 홀딩스 경영진(2018년 기준)

구분	성명	주요경력
의장(Chairman)	Lim Boon Heng	• 현 싱가포르 노동 재단 부의장 • 현 NTUC Enterprise Co-operative Limited 의장 • 전 국립 무역 협회 사무총장
부의장(Deputy Chairman)	Cheng Wai Keung	• 현 Wing Tai Holdings Limited 의장 및 경영부장 • 현 Singapore-Suzhou Township Development Pte Ltd 부의장
최고 경영자(CEO)	Ho Ching	• 현 Temasek 상임이사 겸 CEO (2014 부터) • 리센룽 총리의 부인
비상임 이사		• Bobby Chin YC (2014) • Goh Yew Lin (2005) • Stephen Lee CY (2017) • Lee Theng Kiat (2016) • Robert NG CS (2014) • TEO Ming Kian (2006) • Peter R VOSER (2015) • Marcus Wallenberg (2008) • Rober B Zoellick (2013)

그러나, 테마섹 임원진의 임명은 헌법에 의거하여[12] 대통령이 임명할 수 있다(KDI, 2016). GLCs의 경우, 법정 위원회 및 테마섹 보다 자유로운 인사 구조를 채택하여, 외부 경영 전문가들을 초빙하여 회사를 경영하고 있다. 최대 주주인 테마섹의 경영 간부가 이사진에 참여하는 경우도 있으나 그 추세가 점차 줄어들고 있다(KIEP, 2008)[13]. 자회사의 핵심 경영진은 테마섹의 이사회에서 사전에 결정한 후 공식적인 임명절차를 따르며 일반 직원들은 서류심사-면접심사-채용의 절차를 거쳐 사기업과 동일한 방식으로 채용된다. 테마섹의 최고 의사결정기구는 이사회로서 비상임 이사가 과반수 이상을 차지하고 있으며, 최소 분기별로 이사회가 소집되며, 중요사안이 있을 경우 수시로 개최된다[14]. 산하에는 집행위원회, 회계감사위원회, 인사보수위원회 등 3개의 전문 위원회를 설치, 운영하고 있다.

다. 투자 성과 및 위기관리

1984년에 설립된 테마섹은 싱가포르가 산업화 프로그램을 확산시키던 시기에 설립되어 산업화를 위한 투자와 기금마련을 원활하도록 도왔다. 테마섹의 설립은 공기업 및 다국적 기업에 대한 정부의 개입보다는 시장(Market)에 맡겨 효율성을 추구한다는 정부의 의

12) Employment Act p.11
13) 2004' 에는 7%였던 GLCs의 테마섹 경영진은 2007'에는 3%대로 줄어들었다.
14) 2006년도 기준 9회 개최

지가 나타난 것으로 볼 수 있다(Cheng-han et al, 2014).

테마섹은 2018년 3월을 기준으로 12.19%의 총 주주 수익을 냈다. 테마섹은 장기적인 트렌드와 위험성을 고려하여 투자 포트폴리오를 지속적으로 재구성하고 있다. 그 가운데 기술, 생명과학, 농업 비즈니스, 비은행 금융 서비스가 새로운 투자처들로 떠올랐고, 2011년에 비하여 그 비중이 5%에서 26%로 상승했다(Temasek Annual Report, 2018). 전통적으로 테마섹이 주목하고 있는 투자처는 기술력을 가진 회사로, 현재는 전자상거래와 헬스케어 공급자를 위한 클라우드 기반의 공급 체인 소프트웨어이다.

금융 서비스 부분에서는 비자, 마스터 카드와 같은 글로벌 네트워크를 통한 지불 시스템과 함께 제공하는 비은행 서비스(핀테크) 부문에 있다. 따라서 기술을 기반에 둔 글로벌 결제 서비스 회사에 초점을 맞추어 투자 하고 있다. 생명과학 분야에서는 항암치료를 위한 세포 치료법을 개발하는 싱가포르 회사와 일상생활과 연동하여 개별 처방을 제공하는 미국회사에 투자를 하고 있다.

[표2-6]에서와 같이, 금융, 통신, 미디어 및 기술, 소비재 및 교통과 산업 부문이 전통적으로 가장 큰 범위를 차지하는 투자처임을 알 수 있다. 그러나 2018년에 생명과학과 농업 비즈니스 분야에 대한 투자를 확대(2017년 4% → 2018년 6%)하고 있음을 보여준다. 테마섹 투자의 지리적 분포는 아시아 지역에 집중되어 있다. 특히 싱가포르(27%)와 중국(26%)가 주요 투자 지역이며, 미국(13%)이 세 번째로 큰 투자지역이다.

[표2-6] 테마섹 산업별 투자비율(%)

산업 부문	2018	2017	2016
Financial Service	26	25	23
Telecommunications, Media&Technology	21	23	25
Consumer&Real Estate	16	17	17
Transportation&Industrials	16	17	18
Life Science&Agribusiness	6	4	4
Energy&Resources	3	3	3
Multi-Sector Funds	8	8	7
Others	4	3	3

테마섹은 투자관련 경제와 시장 순환, 자산 수준에 따른 특정 리스크를 적극적으로 관리하고 있다. 리스크 관리에 대한 테마섹의 기본 입장은 싱가포르의 법과 규제를 준수하는 것, 그리고 투자처의 법과 국제 협약을 준수하는 것이다. 또한 운영 리스크를 관리하기 위해, 분명한 권한 관리와 사내 정책 준수, 운영 절차와 리스크 보고를 기준을 지켜

이사회에 보고하는 것이다. 테마섹은 12개월의 수익률 전망을 다양한 포트폴리오를 변수로 매 회계연도마다 수행하여, 손실에 대한 리스크를 관리한다.

2.4.5. 싱가포르 공기업간의 연계 및 투자성과

법정위원회나 GLCs는 다른 형태의 공기업으로 분류되어 경영되지만, 투자 및 사업 분야는 서로 연결되어 있는 경우가 많다. 예를 들어 Ascendas-Singbridge(AS)의 경우, 테마섹이 51%의 주식을 보유하고 있는 정부관련기업이다. 싱가포르의 PUB는 광저우 지식 도시 건설 프로젝트에 참여하기로 했는데, AS와 함께 지속가능한 도시개발과 사업 공간 솔루션을 광저우에 제공하였다. 이 프로젝트는 AS와 광저우 도시 정부의 5:5 합작 아래 능력, 기술을 보유한 인적 자원을 유인하기 위하여 고속도로, 지하철 노선, 고속철도 등의 기반 시설을 계획, 건설하였고, 이들 통해 지식기반 산업을 육성을 도모했다. AS는 이 프로젝트를 통해 도시 계획, 부동산 발전, 산업개발, 그리고 전략적 협력 이니셔티브를 결합하여 관리하였다. 이 사례는 법정위원회 중 하나인 PUB가 테마섹 산하의 GLC인 AS와 파트너십을 맺고 전문 분야에 대하여 프로젝트를 알선하고 함께 추진하는 관계임을 보여주는 성공사례이다(PUB website; AS website, 2019).

또한, PUB는 자국 기업과 타국 기업을 분리하지 않고 파트너십을 맺는데, CH2M Hill의 예를 통해 알 수 있다. CH2M Hill은 미국에 본사를 둔 Jacob이란 회사를 모회사로 둔 엔지니어링 종합 컨설팅 기업이다. 싱가포르에 지사를 두고, 2016년에 PUB는 5번째 해수담수 플랜트의 설치를 위해 CH2M Hill을 컨설턴트로 고용한 이력이 있다. 이후 PUB는 이 기업과 파트너십을 맺고, 인도의 Bangalore Water Supply and Sewerage Board(BWSSB)를 지원했다. 인도의 공무원들에게 물의 재활용과 재사용을 통한 대체 수자원을 활용함으로서 인도 물 프로그램과 실행 역량을 개발하는데 주안점을 두는 사업이었다. 이 프로젝트는 싱가포르의 Temasek이 자금을 지원했으며, 인도의 정부기관인 BWSSB도 공동으로 출자했다. 컨설팅은 통합 오수 관리와 상수 공급에 대한 정보 뿐 아니라 정책과 정책전략과 물 인프라의 관리, 운영, 유지에 대한 전반적인 지식과 기술 지원이 포함되었다(PUB website; CH2M Hill website, 2019).

싱가포르 공기업이 국내·외 투자 및 사업에 이렇듯 적극적으로 참여할 수 있는 이유는 국가가 투자에 유리한 제도적 환경을 조성해 두었기 때문이다. PUB의 경우, 국립연구재단(National Research Foundation; NRF)이 200백만 싱달러를 지원하여 관련 분야에 대한 연구, 혁신, 기업에 투자할 수 있도록 해왔다. 또한 경제개발위원회(EDB) 또한 PUB의 Living Lab 프로그램에 15백만 싱달러의 예산을 배정하여 역량을 강화하도록 도왔고, 민관협력을 통해 해외진출과 그 규모의 확대를 돕는다. 뿐만 아니라 Enterprise Singapore(ES)라는 법정위원회도 싱가포르에 본사 및 지사를 둔 기업들에 대해 해외시장 준비자금 및 기업 개발 자금과 같은 금융 지원과 해당 국가의 정치적 위험에 대한 보험을 제공함으로써 해외 시장 진출을 보다 쉽게 접근할 수 있도록 돕는다.

제3장 싱가포르 물분야 공기업(PUB)

3.1. PUB(Public Utility Board)의 사업현황 및 조직구성

3.2. PUB 경영전략 및 성과창출

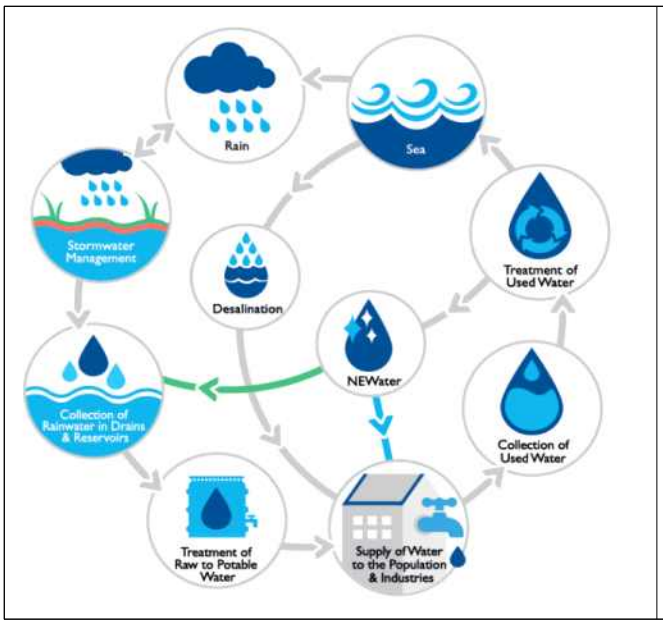
3.1. PUB(Public Utility Board)의 사업현황 및 조직구성

3.1.1. PUB의 비전과 자본구조

PUB는 싱가포르의 물 공급, 수자원확보 및 물 재사용 업무를 수행하는 국가 물관리 기관으로서 환경·수자원부(Ministry of the Environment and Water Resources) 산하의 공기업 조직이다[15]. PUB는 4개의 국가 물 공급원(Four National Taps: 자체생산, 수입, 재활용, 해수담수)을 기반으로 물을 모든 국민들에게 공급하고 있으며, 물절약, 수변지역과 하천의 청결유지 등을 추진하는 등 국민들로 하여금 물의 중요성을 인식하도록 함으로써 산업용, 음용, 생활용 등 모든 물 수요에 풍족하게 대응할 수 있는 수자원 확보에 노력하고 있다.

PUB의 사업비전은 "모든 사람을 위한 물(Water for All): 보존(절약하고: Conserve), 중요성(인식하고: Value), 즐겁게(이용: Enjoy)" 이며 Mission은 "물 공급의 효율적, 적절성, 지속성 확보(to ensure an efficient, adequate & sustainable supply of water)" 다. PUB는 장기적, 안정적 하수처리를 위한 Deep Tunnel Sewerage System(DTSS)을 건설하였다. 정수처리를 거친 하수는 바다로 배출되거나 초 정수처리를 거쳐 NEWater로 재이용된다. PUB의 주요업무를 구성하는 물 순환고리와 11개 주요 기술범위는 아래 [그림3-1]과 같다. PUB의 연구 개발은 수자원확보, 비용경쟁력 유지, 수질 및 안정성 관리 추구와 밀접한 관련이 있으며 국내외 다양한 파트너와 공동 연구를 수행하고 있다.

[그림3-1] 물순환고리 및 주요 관심 기술분야

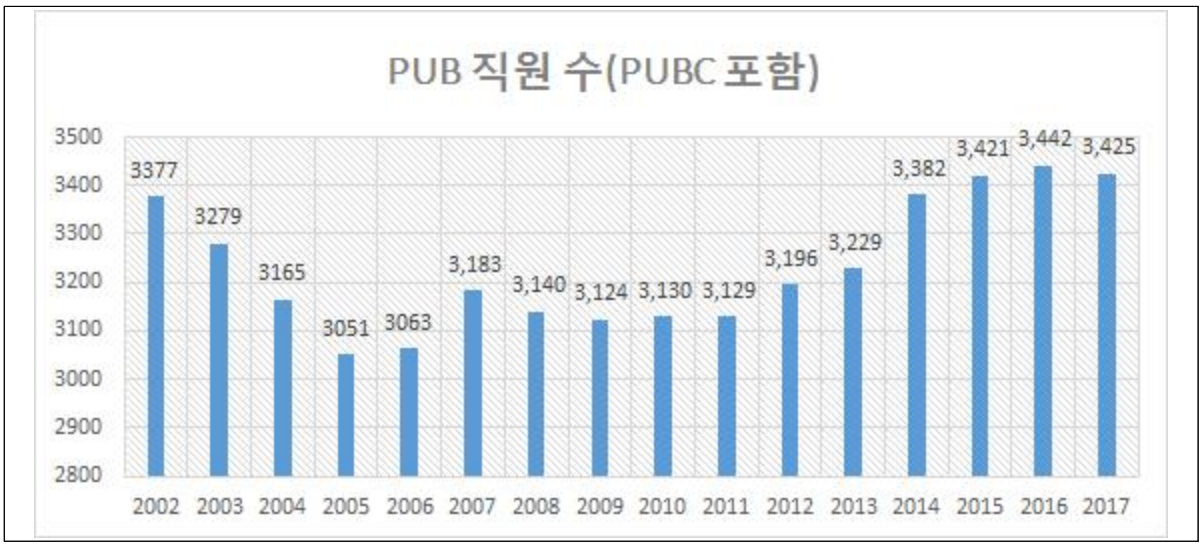


1. Biological Processes
2. Water Distribution
3. Watershed Management
4. Water Quality Analysis
5. Desalination and Water Reuse
6. Sludge and Brine Management (EWW Nexus)
7. Chemical Redox Technologies
8. Automation / Robotics
9. Groundwater / Underground Caverns
10. Decentralized Water Treatment
11. Technologies
12. Industrial Water Technologies

15) PUB 홈페이지(https://www.pub.gov.sg/)

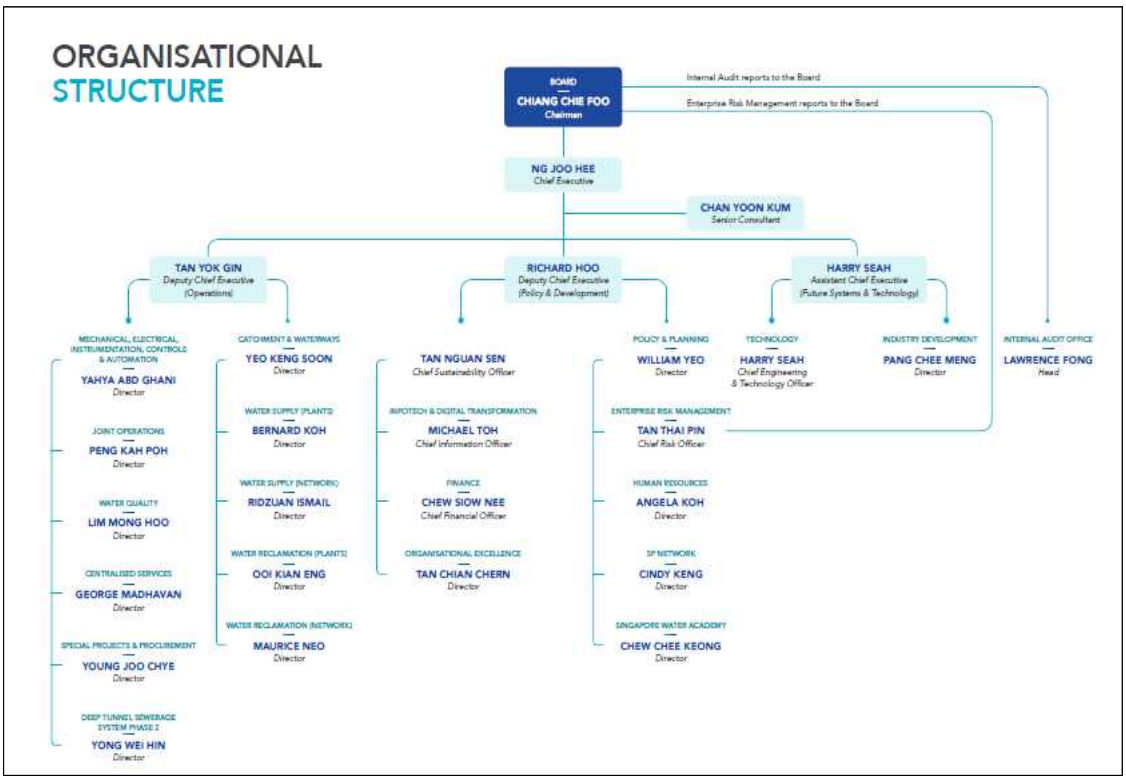
PUB의 조직은 이사회, 3개 본부(운영, 정책개발, 기술)에 18개부서 및 감사실, 그리고 싱가포르 물 학술원(Singapore Water Academy)로 구성되어 있다. PUB 자체 직원은 2008년 3,140명에서 2017년 3,425명으로 연간 평균 28.5명이 증가되었다.

[그림3-2] PUB 조직인원 변화



출처: Annual Report 2018

[그림3-3] PUB 조직 구성도



출처: 2018.01.기준(http://www.pub.gov.sg/)

가. 자본구조 및 자회사

PUB는 100% 정부지분으로 구성되어 있다. 자산 항목에서 가장 큰 부분은 부동산, 공장 및 설비이며, 부채에서는 비유동 부채 항목에서 시설 및 설비 확충을 위해 조달한 차입금이 가장 큰 부분을 차지했다(2018년 기준). 주요 현금 수입원은 상수 제공과 수처리로부터 얻는 이익이다. 역사적으로 상수를 가정과 산업체에 공급하여 얻는 이익이 전체의 대부분을 차지해왔지만, 수처리 시설의 확충과 물 가격의 상승으로 통해 수처리로 인한 수익이 점차 증가하고 있다.

PUB는 타 정부기관 및 사기업과의 파트너십을 통해 효율을 극대화하는 전략을 취하고 있다. PUB는 자체 출자한 'PUB Consultants Private Limited'(PUBC) 자회사를 통해 싱가포르 국내 기업들이 해외에 진출 할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 중동 및 북아프리카, 미주지역, 중국, 인도, 아프리카와 같은 핵심 시장에서 사업을 시작할 수 있도록 돕고 있다. PUBC와 협력 관계를 맺은 회사는 해당국가에서 물 공급, 재이용 및 하수 처리 분야에서 인프라 개발, 운영 및 유지를 담당한다.

3.1.2. PUB 주요 산업 분야 및 시설 현황

싱가포르는 710㎢의 작은 도시국가로 빗물을 저장할 공간이 절대적으로 부족하고, 수자원이 전 세계 평균의 1/53에 불과할 정도로 물이 매우 부족한 국가이다. 빗물을 모아 확보 할 수 있는 수자원의 양은 20% 정도 이며, 말레이시아로부터 물 수입을 통해 조달 할 수 있는 물은 40% 가량이다. 싱가포르는 2061년 말레이시아로부터의 물 수입에 대한 추가적인 접촉을 시도했으나, 뚜렷한 성과가 없자 자체 공급 계획을 수립하게 되었다.

가. 지표수 분야

싱가포르는 20%의 수자원을 지표수로부터 공급하고 있다. 년간 수자원 량은 약 6억톤이나 사용량은 2015년 기준으로 농업용수 0.3억톤, 산업용 19.2억톤, 및 생활용수 15억6천만톤 등 총 35억톤[16]에 달한다. 그러나 총 17개 저수지, 32개 하천을 8천km에 달하는 수로 및 배수로 등를 이용해 서로 연결함으로써 집수지역을 전 국토의 2/3로 확대하여 빗물을 확보하고 있다.

나. 해수담수화 분야

해수담수화는 2005년 이래 국가 물 전략의 최우선순위에서 검토되어오고 있다. 현재 해

16) Global Water Market 2017 (GWI.2016)

수 및 기수을 사용하여 담수를 생산하는 시설용량은 총 547,900톤/일이며 대부분 PUB가 관리운영을 담당하고 있다. 물은 주로 음용수용으로 사용된다.

해수담수화는 현재 싱가포르 물 수요의 약 25%를 공급하고 있으며, PUB는 2060년까지 총수요의 30%를 담당한다는 계획이다. 현재 4번째 해수 담수화 설비가 Marina East에 건설 중이며, 이것이 준공되는 2020년도에는 PUB의 시설용량이 현행 590,000톤/일에서 113,000톤/일 가량 증가될 것으로 예상된다.

[표3-1] 해수담수화 시설[17)]

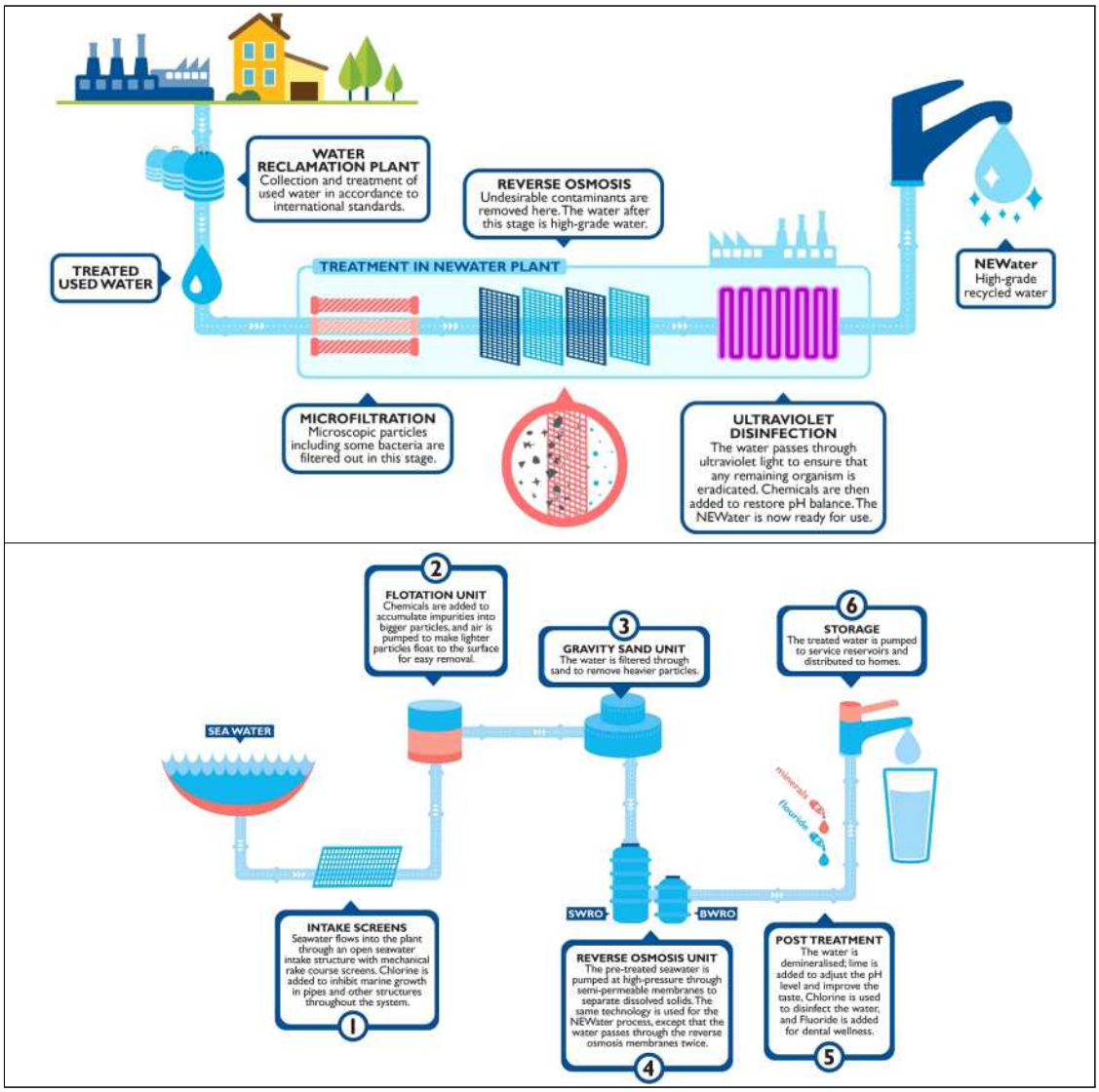
시설명	시설용량	방식
Tuaspring Desalination Plant(Tuas Ⅱ)	318,500톤/일	역삼투압(R/O)
Tuaspring Desalination Plant(Tuas Ⅰ)	136,380톤/일	역삼투압(R/O)
Tuaspring Desalination Plant(Tuas Ⅲ)	113,562톤/일	역삼투압(R/O)
Marina East	113,562톤/일	2020년 준공예정
Jurong Island	113,562톤/일	2020년 준공예정

다. 물 재이용(NEWater) 분야

싱가포르의 물 재이용은 NEWater라는 브랜드로 잘 알려져 있다. NEWater는 선진 막여과기술 및 UV살균을 거친 초순수, 고도정수 처리된 물이다. 물론 이는 WHO나 미국환경보호청(US EPA)이 규정하는 음용수 기준에 충분히 부합하기는 하지만 대부분 공업용수 또는 상업시설, 산업단지 또는 공원의 냉방용 용수로 사용된다. 그러나 갈수기에는 저수지로 유입되어 기존의 자연수와 혼합되어 음용수 생산에 활용 된다. 또한 PUB는 2060년까지 미래 물 수요의 약 55%를 충족하도록 계획하고 있다.

[그림3-4] NEWater 및 해수담수화 공정

17) Global Water Market 2017 (GWI.2016)

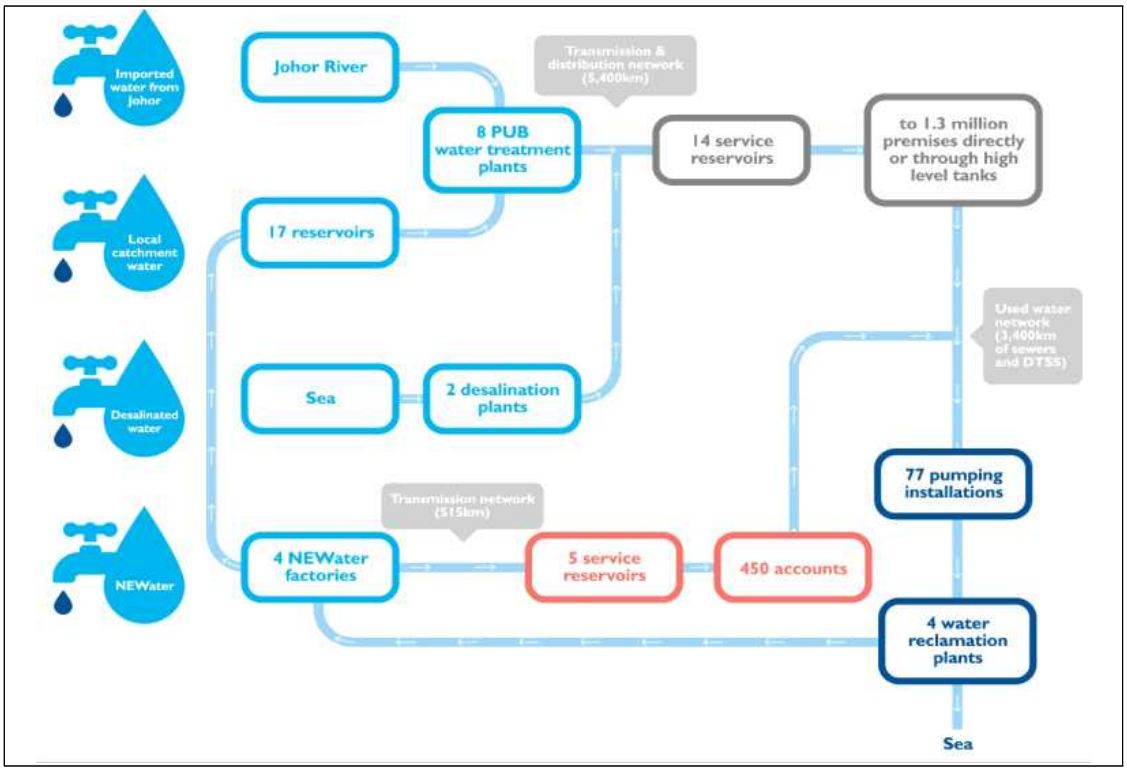


라. 물수입(transfer) 분야

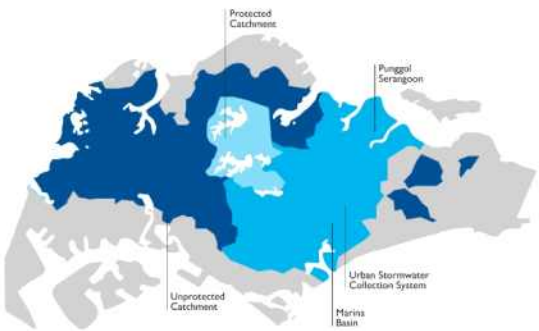
물수입은 지표수, 해수담수화, NEWater에 이어 제4번째 “national tap”이다. 2018년 40%의 물공급을 수입에 의존하고 있다. 싱가포르는 말레이시아 Johor강 취수장으로부터 1961년 및 1962년에 각각 협약[18]을 체결하여 관로를 이용하여 물을 공급받고 있다. 일일 최대 취수량은 1.14백만톤/일이다. 싱가포르는 두 번째 계약이 종료되는 2061년도를 목표로 해수담수화, 물재이용 및 집수구역 확대 등 노력을 집중하고 있다.

[그림3-5] National Taps

18) 1961년 계약은 2011년에 이미 종료되었으며, 1962년도 계약도 2061년에 종료될 예정이다.(GWI 2016)



[그림3-6] 집수(지표수)지역 및 물수입

집수(지표수)지역	물수입(말레이시아 Johor강)
	

3.2. PUB 경영전략 및 성과창출

3.2.1. PUB 물분야 경영전략; 타기관과의 높은 연계성

PUB는 물분야 법정위원회(공기업)로서 정부 부서간 파트너십을 형성하여 연구개발과 민간기업의 비즈니스 활동을 육성・지원하는데 집중하고 있다. 현재 싱가포르에는 180개의 물관련 기업과 26개의 연구기관이 활동하는 것으로 파악되었다.(NRF, 2016). PUB는 다기관 연합체인 EWI(Environment&Water Industry Program Office)의 운영을 맡고 있으며, 정부기관과 대학이 구성원으로 참여한다. 이외에도 PUB와 긴밀한 파트너십을 맺고 있는 정부기관은 앞서 언급되었던, 국립연구재단(NRF), 경제개발위원회(EDB), 그리고 Enterprise Singapore(ES)가 있다. 각 기관은 서로 연계성이 높아 민간기업 지원과 R&D투자 분야에서 활성화를 위해 함께 노력하고 있다.

가. EWI(Environment & Water Industry Programme Office) 운영

EWI는 싱가포르 정부가 물산업 개발/진흥을 목표로 자금을 지원하여 설립한 기관으로, 전략-기술 개발, 클러스터 개발, 싱가포르 기반 기업의 세계화-을 바탕으로 운영한다. 이 안에는 위에서 언급한 EDB와 ES 이외에도 SPRING Singapore, NUS(National University of Singapore), NTU(Nanyang Technological University), A*STAR(Agency for Science, Technology and Research)가 있다. EWI는 EDB, ES와 집중적인 협업을 통해 클러스터 개발과 물 산업 생태계 구축을 위한 R&D 지원에 집중한다. EWI는 다음의 6가지의 이니셔티브를 통해 산업의 역량 증대와 R&D 활성화를 장려한다.

(1) 환경 및 물 연구 프로그램(Environment, Water Research Programme; EWRP) 활용

EWRP는 연구 개발 프로젝트에 자금을 지원하며, funding scheme은 두 가지가 있다. 하나는 IRIS(Incentive for Research & Innovation Scheme)로, 공공분야(public sector)에서 수행하는 연구에 대해 경쟁을 통한 방식으로 자금 지원을 하는 것이다. 다른 방식은 IDS(Innovation Development Scheme)으로, 민간분야(private sector)에서 수행하는 연구를 지원하며, 싱가포르에 기반을 둔 회사들이 혜택을 받을 수 있다.

(2) 국제적 R&D 연계

EWI는 해외 연구 기관들과의 연결을 통해 지식 및 전문가를 교환하는 방식으로 물 분야 연구 개발 활동을 더욱 강화시킨다. 이같은 활동은 주로 MOU를 통해 성립되며, 아시아 물 기업 중 최초가 되는 사례는 Norit X-Flow로, PUB와의 협약을 통해 싱가포르 물 재생시설 중 한 곳에서 MBR(AirliftTM Membrane Bioreactor)를 연구 개발하기도 하였다.

(3) Test Bed 제공

싱가포르는 물기업에게 자국 물 시설과 장소를 test bedding site로 활용할 수 있는 기회를 제공한다. 물 기업들은 PUB의 NEWater 및 상수도 시설, 저수지를 test bedding site로 활용할 수 있다. 2007-2010 사이에 107개 이상의 새로운 test-bedding 프로젝트가 시작되었다.

(4) 새로운 기술의 빠른 도입

EWI의 기술 개발 운영 시스템인 TechPioneer는 새로운 환경 및 물 기술의 초기 적용을 싱가포르에서 할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 새로운 기술의 상품화를 가속화하여 시장 경쟁력을 가질 수 있도록 한다. 이는 사용자들로 하여금 새로운 기술을 실생활에 적용해 볼 수 있도록 하며, 그에 대한 피드백을 개발자에게 제공함으로써 기술의 향상과 실적(reference case)을 확보하도록 한다.

(5) 새로운 기술 마케팅

EWI는 초기 스타트업 회사들이 보유한 환경과 물 기술의 시장화를 돕기도 한다. 이를 위해 Fast-Tech라고 불리는 환경 및 물 기술 배양 제도를 운영하여, 초기 기업들에게 financial 인센티브와 전문가 컨설팅 서비스를 제공한다.

(6) 인재개발(grooming talent)

EWI는 연구원 및 전문가 양성을 위한 박사 장학금 제도를 운영하며, 석박사급 전문가 양성을 필요로 하는 산업체와 공동 장학금 제도도 운영한다. 연구원들은 공공 R&D 센터에서 수행하는 연구 참여를 통해 산업체에서 요구하는 수준의 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있다. PUBC와 EWI는 2년에 한 번씩 싱가포르 국제물주간(Singapore International Water Week, SIWW)을 개최하며, 2016년 SIWW는 The Global Platform to share & Co-create Innovative Water Solution이란 주제로 개최되어 115개 국가 및 지역에서 21,000명 이상이 참가하였다.

나. 국립연구재단(NRF) 활용

2006년 싱가포르 연구지원 기금(National Research Foundation, NRF)은 싱가포르의 경제발전을 위한 핵심 연구 개발 분야로 생명공학, 환경, 물 분야를 선정해 집중 투자 및 지원을 했다. 2006년부터 2010년까지 환경 및 물 분야에 대한 R&D 예산으로 330만 싱달러가 책정되어 EWI를 설립하였고, 2011년도에는 140백만 싱달러를 추가로 지원하였다.

대표적인 프로그램으로 ‘The Research, Innovation, Enterprise (RIE) 2020 Plan’은 국가 연구기금(NRF)아래에서 진행되는 RIE 2015의 후속 프로그램으로 2016년부터 2020년까지 200만 싱달러를 연구, 혁신, 기업에 투자하기로 한 정부 프로그램이다. 이 프로그램은 선진화 된 제조 및 공학 분야, 보건 및 바이오 메디컬 분야, 도시문제 해소와 지속가능성 분야 그리고 서비스와 디지털 경제 분야에 대한 지원을 제공한다. 이 프로그램은

이와 관련된 학문적 연구, 인적 자원, 혁신과 기업 지원을 포함한다. 싱가포르 정부는 2.85억 싱달러 가량의 부가가치를 창출하고, 2020년까지 추가로 15,000개의 일자리를 물 산업에서 만들어 낼 것으로 전망하고 있다.

다. 경제개발위원회(EDB)와 연계

EDB는 국가 차원에서 경제 성장 및 개발을 위한 분야로 환경과 물(Environment and Water)을 경제성장을 이끄는 동력 중 하나로 설정하고 물 관련 기업들의 싱가포르 유치와 싱가포르 내에서의 기업 활동을 형성하기 위한 지원을 한다. 지원 활동의 범위는 R&D, 지역 본사 유치, 세일즈와 마케팅, 공급사슬 관리, 상품 개발, 조달 및 제조 분야를 아우른다. 현재 싱가포르 내에 물과 관련된 180개 이상의 업체와 26개의 private 연구 센터가 있는 것으로 파악되고 있으며, EDB의 지원 아래 관련 기업 및 연구소들은 membrane과 펌프 제조, 부품 제조 및 조달, 시스템 통합, 하수처리 분야, 프로젝트를 개발하고 있다. 싱가포르 정부는 여기서 더 나아가 Suez, Veolia, Kurita, Golder Associates 같은 기업들을 유치하여, 오염 관리(pollution control), 폐기물 관리, 환경 컨설팅으로 분야를 확대하고자 한다.

EDB는 싱가포르에 본사 또는 지사를 두고 있는 물기업들을 아래와 같이 세 분야로 구분한다.

(1) 다국적 기업: 미국 기반의 GE water, Black&Veatch, Evoqua, CH2M Hill, Xylem, 유럽 기반의 PWN Technologies, Arcadis, DHI, Veolia, 아시아를 기반으로 하는 Memstar, Nitto Denko, Toray Industries, Kurita 등 여러 지역에 기반을 둔 다국적 물기업이 싱가포르에 지역 본사/지사를 두고 있다.

(2) 해외로 진출하고 있는 싱가포르 기반의 기업: Hyflux, Sembcorp, United Envirotech, Boustead Salcon 등

(3) 싱가포르 기반의 초기 벤처 기업: NanoSun, HydroVision Asia, Aquaporin Asia, Visenti, Fluigen and MINT 등

싱가포르는 공공 자금으로 싱가포르국립대와 난양공대에 연구센터(Centres of Excellence, CoE)를 설립하였다. 해당 연구소들은 멤브레인, 물 재이용과 해수담수화 부분에서 뛰어난 성과를 인정받아 2013년에는 Lux Research rank에서 1,2위를 차지하였다.

싱가포르 정부는 국가 전체를 테스트베드(Test-bed, Living Laboratory)로 삼아, 국내외 기업들로 하여금 혁신적인 기술(솔루션)을 개발, 적용, 상업화 할 수 있도록 지원한다. 이는 싱가포르 공공기관과 민간 기업간 민관협력(Public-Private Partnership, PPP)의 형태로 이루어지며, 싱가포르를 reference market으로 테스트를 마친 기업들은 타 국가 진출을 통한 규모 확대 이전에, 자사 솔루션을 더 개발하고 발전시킬 수 있다.

PUB는 Suez Environment, Anaergia, Meidensha와 같은 기업들과 함께 물 관리 솔루션을 파일럿 테스트 할 수 있는 150개 이상의 프로젝트를 이끄는 역할을 한다. EDB는 또한, 해외에서 Living Lab 프로그램을 운영하여, 싱가포르에 위치한 기업들의 연구 개발 결과가 해외에서 시범 운영 될 수 있도록 지원한다. 이는 더 다양한 기후와 환경에서의 기술 적용을 통해 기술의 상품성을 높이고, 더 넓은 시장으로 진출할 수 있도록 돕는다. 해외 Living Lab프로그램 운영에는 15백만 싱달러의 예산이 배정되어있으며, 첫 2년 동안은 물과 청정 에너지 솔루션에 집중할 계획이다.

라. ES(Enterprise Singapore)와 연계

싱가포르에 기반을 둔 기업들에 대해 금융 지원, 해외 시장 진출, 인재 개발과 지원에 있어 긴밀한 협력을 한다. EWI와 ES는 자국 기업과 외국 기업을 구분하지 않고, 싱가포르에 위치한 기업에 대해서 동등한 기회를 부여한다. 다만, 외국 기업일 경우, 본사(또는 아시아 본사)를 싱가포르에 두거나 또는 경영 전반에 걸친 중요한 의사 결정이 싱가포르에 있는 회사에서 이루어져야 한다는 조건이 있다. 이를 통해 외국 기업이라 할지라도 싱가포르 경제에 기여한다고 인정되는 경우, 자국 기업과 동등하게 혜택을 지원한다.

싱가포르에 위치한 물기업들은 2006-2010년 기간 동안 15개 이상의 국가에서 100개 이상의 프로젝트를 수행했으며, 총 프로젝트 가치는 8십억 싱달러를 상회한다. 2015년 한 해 동안 싱가포르 물 기업들이 수행한 해외 프로젝트는 모두 7개로, 총 가치는 10억 싱달러 이상이다. IES는 싱가포르 물 기업들에게 금융(financial) 및 비-금융(non-financial) 지원을 제공하며, 조건에 맞는 물 기업들이 신청 가능한 정부 지원(grant)은 MRA(Market Readiness Assistance)와 EDG(Enterprise Development Grant)가 있다.

(1) Market Readiness Assistance Grant 활용

MRA는 해외 시장 준비(overseas market set-up), 해외 비즈니스 파트너(overseas business partners), 해외 시장 홍보(overseas market promotion)를 지원한다. 해외 시장 준비 단계에서는 해외 시장 진출을 위한 현지 법률 검토와 문서 작업에 지출되는 비용 지원을 받을 수 있다. 최대 70%의 비용을 지원한다. 해외 비즈니스 파트너 지원은 기업이 현지 사업에 필요한 파트너 및 잠재 고객을 식별하고, 적절한 사업 파트너를 매칭 할 수 있도록 돕는다. 해외 시장 홍보 지원은 해외 마케팅과 PR활동에 집중하여, 현지 투자설명회, 거리 홍보, 매장 내 프로모션 등을 지원한다. 또한 싱가포르에서 지원하는 국제 마케팅 활동 프로그램(International Marketing Activities Programme)과 겹치지 않는 선에서, 해외 무역박람회 참가를 지원한다.

(2) Enterprise Development Grant (EDG) 활용

EDG는 국내 기업의 역량 수립(capacity building), 시장 접근(market access), 혁신과 생산성(Innovation and productivity) 확대를 지원한다. 역량 수립 지원은 기업의 준비 정도

(level of readiness)에 따라 적절한 세미나와 외부 컨설팅을 통해 해외 시장 진출과 관련된 역량을 키울 수 있도록 지원한다. 관련 역량에는 브랜딩, 전자상거래 개발, 재무 관리, 국제화 전략, 프랜차이징 및 지식재산권 등이 포함되며, ES는 기업의 세미나 참가 비용 및 외부 컨설팅 비용을 지원한다. 시장 접근에 대한 지원은 이미 목표로 하는 해외 시장에 진출한 기업의 경우, 시장 위치를 강화하기 위한 시장 조사 및 타당성 조사, M&A 실사, 예비 시험에 대한 지원을 포함한다. 목표한 해외 시장에 진출하고자 하는 기업은 해외 시장 마케팅 구성과 실시 비용을 지원 받을 수 있으며, ES는 프로젝트 비용의 최대 70% 까지 제공한다.

(3) Political Risk Insurance(PRI) 제공

정치적 위험 보험(Political Risk Insurance, PRI)제도는 해외에 진출한 자국 기업이 예상치 못한 정치적 위험에 당면할 경우 금전적으로 기업을 지원해주는 제도이다. 해외 진출 기업에 대해 PRI 보험료의 50%를 국가가 최대 3년간 지원한다. 급격한 환율의 변화, 정치적 혼란, 해외 정부의 계약 위반 및 독단적인 금전적 의무 부과로 인한 프로젝트 및 투자에 대한 위협을 받을 경우, 싱가포르 정부가 최대 50만 싱달러를 지원한다.

3.2.2. PUB 수익구조와 가치창출

가. 경영 전략요금 구성 및 부과

2000년 이후로 불변이었던 싱가포르의 물값은 2017년부터 개정되어 두 단계로 나누어 시행되었다. 첫 번째 단계는 2017년 7월부터 시행되며 두 번째 단계는 2018년 7월에 시행된다. 싱가포르 정부는 요금 상승의 이유로 물 인프라에 대한 투자 확대와 운영비 증가로 밝혔다.

요금구성 항목 중 운영비용은 빗물 집수, 저수지 유지관리, 원수의 정수처리, NEWater 생산, 해수담수, 정수의 송수 및 배수관 유지관리에 소요되는 비용은 물론 하수집수설비 및 하수정수처리 시설에 소요되는 운영유지비용을 포함한다.

소비자들이 매월 지불하는 물 고지서는 물값(water tariff), 물보존세(water conservation tax), 워터본요금(waterborne fee) 및 위생용기요금(sanitary appliance fee)으로 구성되어 있다. 이 중 물값(water tariff)은 물의 생산 및 공급에 소요되는 비용을 사용량에 따라 부과하는 것이며, 물보존세(water conservation tax)는 1991년부터 도입된 것으로서, 물 보존과 물 희소가치를 반영한 것으로 물 사용량의 30%를 대상으로 부과한다. 워터본요금(waterborne fee)과 위생설비요금(sanitary appliance fee)은 하수처리 비용을 부담하는 것으로 하수관망의 운영유지비용에 충당된다. 워터본요금(waterborne fee)은 주택에 공급되는 물(시설) 용량을 기준으로 부과되며, 위생설비요금(sanitary appliance fee)은 가정에 설치된 변기의 수를 기준으로 부과된다.

저소득 가구를 위해서는 U-SAVE 바우처를 발급해서 물값을 지불하도록 하고 있다. 방

1개 또는 2개 HDB 주택에서 거주하는 주민들은 평균 3~4개월 분의 물 값을 지원받고 있으며, 방3개 또는 4개 HDB 주택 거주자들은 평균 1~2개월분의 물 값을 지원받고 있다.

2017년 7월부터 시행된 요금 인상을 반영해보면, U-SAVE의 바우처를 사용해 할인을 받을 경우, 방이 1개에서 3개를 가진 주택 보유자들은 평균적으로 물 사용료가 상승하지 않는다. 방이 4개에서 5개를 가진 주택 보유자들은 물 사용료가 평균적으로 각각 1S$과 S$4정도 상승한다.

[표3-2] 용수의 종류별 요금수준[19](2017년 기준)

			2017.07 이후		2018.08 이후	
상수	요금범주	소비블록	요금 (S$/$m^3$)	물 보존세(%)	요금 (S$/$m^3$)	물 보존세(%)
	가정용	0-40m^3	1.19	35%	1.46	50%
		>40m^3	1.21	50%	1.52	65%
	비가정용	-	1.19	35%	1.21	50%
	선박용	-	1.92	35%	1.92	50%
재활용수	요금범주	소비블록	2017.07 이후		2018.08 이후	
			워터본요금 (S$/$m^3$)	위생설비요금	워터본요금 (S$/$m^3$)	위생설비요금
	가정용	0-40m^3	0.78	워터본 요금에 포함	1.92	워터본 요금에 포함
		>40m^3	1.02		1.18	
	비가정용	-	0.78		0.92	
	선박용	-	0.78	-	0.78	-
NEWater	2017.07 이후			2018.08 이후		
	NEWater 요금	물 보존세(%)	워터본 요금 (S$/$m^3$)	NEWater 요금 (S$/$m^3$)	물 보존세(%)	워터본 요금 (S$/$m^3$)
	1.28	10%	0.78	1.28	10%	0.92

나. 경영실적 및 재정현황

PUB는 정부보조금(Grant), 정부통합기금(Government Consolidated Fund: GCF) 및 세금 납부 후 총 234백만 싱달러의 순이익[20]을 기록하였다. 이러한 실적은 전년도 199백만 싱달러에 비하여 약 12.5%가 증가된 것으로 순 영업 손실의 감소와 정부의 운영 보조금의 확대가 이 증가분에 기여한 것으로 보인다. 총 자산에 대한 수익률(Return on Total

19) PUB 홈페이지(https://www.pub.gov.sg/watersupply/watertariff), 모든 숫자들은 GTS가 부과되기 이전 가격임

20) PUB와 PUB가 100% 소유하고 있는 자회사인 PUB Consultants Private Limited(PUBC), 그리고 PUBC가 100%소유하고 있는 Singapore International Water Weeks Pte. Ltd(SIPL)을 모두 합한 통합 재무실적이다.

Assets: ROTA) 역시 3.6%로 전년도 3.4%보다 약간 증가했음을 보여준다.

PUB의 수익창출 또는 경영이익은 2018년 1,286백만 싱달러로서 2017년도 대비 5.2%(6.3만 싱달러)가 증가하였다. 이는 물의 재사용 서비스의 이익 확대가 전반적인 매출액 증가에 기여한 것으로 보인다. 영업이익에서 큰 차지를 해왔던 물 판매금은 0.3% 가량 줄어든 반면, 물 재사용 서비스의 판매금은 17%가량 크게 증가했다. 그룹 항목의 주요 수입원인 정부 보조금은 332.9백만 싱달러이며 주로 배수관망, 물 프로그램 및 기타 정부의 기금활동 등을 위해 주어졌다.

PUB의 운영비용은 2018년 1,324만 싱달러로 2017년도 대비 10.1%가 증가되었다. 그 원인으로는 자산, 공장, 설비의 감가상각비와 인건비 상승, 유지비용, 연구 개발비용의 증가 등으로 나타났으며, 2018.3.31. 현재 PUB의 자산은 현금, 설비 및 기계장치 등의 증가로 인하여 전년도 대비 57.2백만 싱달러가 증가한 8,646.6백만 싱달러로 나타났다. 같은 기간 중 PUB의 자본적 지출(Capital Expenditure)은 총 1,295백만 싱달러로 PUB가 출자한 자본지출은 733만 싱달러와 정부가 출자한 자본의 지출은 534.5만 싱달러로 구성되어 있다.

[표3-3] PUB 포괄 손익계산서(2018)

	Note	GROUP		BOARD	
		31 March 2018	31 March 2017	31 March 2018	31 March 2017
		$'000	$'000	$'000	$'000
Operating income	4	**1,286,167**	1,222,432	**1,285,786**	1,212,869
Operating expenses	5	**(1,323,969)**	(1,270,242)	**(1,323,440)**	(1,262,989)
Net operating loss		**(37,802)**	(47,810)	**(37,654)**	(50,120)
Net non-operating income	6	**71,411**	73,459	**73,411**	73,459
Net income before finance expenses and operating grants		**33,609**	25,649	**35,757**	23,339
Finance expenses	7	**(84,014)**	(84,844)	**(84,014)**	(84,844)
Net loss before operating grants		**(50,405)**	(59,195)	**(48,257)**	(61,505)
Operating grants from government		**332,868**	298,826	**332,868**	298,826
Net income after government grants and before contribution to government consolidated fund and taxation		**282,463**	239,631	**284,611**	237,321
Contribution to government consolidated fund	8(a)	**(48,392)**	(40,348)	**(48,392)**	(40,348)
Taxation	8(b)	**–**	(343)	**–**	–
Net income after government grants and after contribution to government consolidated fund and taxation		**234,071**	198,940	**236,219**	196,973
Other comprehensive income					
Items that will not be reclassified to profit or loss					
Net re-measurement gain/(loss) on pension obligation		**(87)**	145	**(87)**	145
Total comprehensive income		**233,984**	199,085	**236,132**	197,118
Attributable to:					
Shareholder of the Board		**233,984**	199,085	**236,132**	197,118

출처: Annual report 2018

[표3-4] PUB 재무 상태표(2018)

	Note	GROUP 31 March 2018 $'000	GROUP 31 March 2017 $'000	BOARD 31 March 2018 $'000	BOARD 31 March 2017 $'000
ASSETS					
Current assets					
Cash and cash equivalents	9	**513,438**	683,301	**512,153**	680,981
Inventories	10	**66,496**	66,849	**66,496**	66,849
Trade and other receivables	11	**201,050**	168,524	**197,730**	164,979
Prepaid and deferred expenses	12	**2,496**	1,373	**1,001**	1,358
		783,480	920,047	**777,380**	914,167
Non-current assets					
Property, plant and equipment	13	**7,854,348**	7,147,445	**7,854,348**	7,147,445
Investment in subsidiaries	14	**–**	–	**100**	100
Other receivables	11	**7**	21	**7**	21
Prepaid and deferred expenses	12	**8,771**	6,551	**8,771**	6,359
		7,863,126	7,154,017	**7,863,226**	7,153,925
Total assets		**8,646,606**	8,074,064	**8,640,606**	8,068,092
LIABILITIES					
Current liabilities					
Trade and other payables	15	**233,802**	220,981	**233,146**	219,513
Other liabilities	16	**194,721**	170,506	**194,692**	170,506
Provision for contribution to government consolidated fund and taxation		**48,392**	40,676	**48,392**	40,348
Finance lease payables	17	**31,261**	29,562	**31,261**	29,562
Deferred income	18	**21,281**	13,324	**17,267**	13,309
Borrowings	19	**400,000**	–	**400,000**	–
		929,457	475,049	**924,758**	473,238
Non-current liabilities					
Finance lease payables	17	**598,059**	629,320	**598,059**	629,320
Deferred income	18	**528,186**	212,507	**528,136**	211,745
Borrowings	19	**1,000,000**	1,400,000	**1,000,000**	1,400,000
Provision for asset restoration obligations	20	**12,345**	12,613	**12,345**	12,613
		2,138,590	2,254,440	**2,138,540**	2,253,678
Total liabilities		**3,068,047**	2,729,489	**3,063,298**	2,726,916
NET ASSETS		**5,578,559**	5,344,575	**5,577,308**	5,341,176
Equity					
Share capital	21	**1**	1	**1**	1
Retained earnings		**1,251**	3,399	**–**	–
Capital account	22	**5,571,307**	5,335,175	**5,571,307**	5,335,175
Water efficiency fund	23	**6,000**	6,000	**6,000**	6,000
		5,578,559	5,344,575	**5,577,308**	5,341,176
Supplementary information					
Net liabilities of trust funds	24	**(59,179)**	(52,403)	**(59,179)**	(52,403)

출처: Annual report 2018

제4장 결론: PUB의 新부가가치 및 일자리창출

4.1. PUB의 부가가치 창출과 일자리 확대
4.2. 新가치창출 및 일자리 확대를 위한 PUB 경영전략 시사점
4.3. 시사점: K-water 정책제언

4.1. PUB의 부가가치 창출과 일자리 확대

싱가포르의 물분야는 선도적인 글로벌 하이드로허브(Global hydrohub)로, 글로벌 물생태계에서 싱가포르의 위상을 견고하게 하면서, 지속적으로 괄목할만한 성장세를 이어가고 있다. 또한, 200개 이상의 물관련 기업과 25개 이상의 연구소와 더불어, 싱가포르 물분야는 2018년까지 25억 싱달러의 부가가치 창출과 14,400개의 일자리를 창출하면서, 세계 각국으로부터 투자를 유치하고 있다.

2006년 이래 국립연구재단(National Research Fund: NRF)에 6억 7천만 싱달러의 기금을 누적하여 2020년에는 28억 싱달러의 부가가치 창출과 15,000 개의 일자리 창출이라는 목표를 달성 할 수 있을 것으로 예상된다.

[표4-1] 싱가포르 물산업 분야 성장 및 목표(2016~2020)]

	2016	2018	2020 (목표)
연간 부가가치 (Annual Added-Value)	22억 싱달러 (16.2억 USD)	25억 싱달러 (18.4억 USD)	28억 싱달러 (20.6억 USD)
일자리 (Jobs)	14,000	14,400	15,000

출처: 싱가포르 경제개발위원회(EDB), 2018 수정 및 인용

이와 더불어, 연구, 혁신 및 기업 (Rsearch, innovation, and Enterprise: RIE) 2020 계획을 달성하기 위하여, 싱가포르 국가 물기관인 PUB 그리고 관련 기관인 경제개발위원회(Economic Development Board; EDB) 및 Enterprise Singapore는 싱가포르의 물분야 강점을 활용하여 다음과 같은 세 가지 분야에 초점을 맞추고 있다. 즉 1) “글로벌 국가가 요구하는 솔루션 개발”, 2) “기술의 상업화(commercialization)” 와 수출” 을 가속화하고 3) “다양한 역량과 재능을 육성” 하는 것이다.

4.1.1. 글로벌 물(이슈)솔루션 개발 사업

PUB와 EDB는 싱가포르에 새로운 R&D센터를 설립하거나 기존의 기반을 확장하려는 글로벌 기업을 지원하고 유치했다. Kurita Water Industries는 담수화 및 폐수 재활용 기술 개발에 중점을 둔 일본 기업으로서, 일본 이외의 아시아 지역 최초로 싱가포르에 Water R&D 센터를 설립했다.

예를 들어, 글로벌 물기업 SUEZ의 경우 싱가포르에 동남아 지역 본부, 혁신 센터 및 산업 솔루션 팀을 설립 한 이래, 90명의 연구 개발 팀과 4개의 연구 센터를 포함하는 싱가포르 수자원 기술 센터를 확장 할 계획이다. 또한 싱가포르에 새로 설립된 Gradiant R&D 센터는 아시아- 태평양 지역의 본부 역할을 하며, 산업용 담수화, 염수 최소화 및

용수 재사용 솔루션 개발을 신속하게 진행할 수 있을 것이다.

PUB는 2002년 이래 연구 및 혁신 분야의 협력을 통해 27개국의 파트너들과 협력하여 총 613개, 453백만 싱달러의 R&D 프로젝트를 수행했다. 프로젝트에는 지속적으로 증가하는 미래의 수자원과 수처리 공정 및 운영의 효율성 증진을 목표로, 저에너지 해수담수화, 하수재활용(NEWater) 증진 등이 포함되며 이러한 주제는 세계적으로도 많은 국가와 관련이 있다.

4.1.2. 물기술 상품화 및 수출 가속화 지원

싱가포르는 세계적인 물 문제를 해결하고 세계적으로 경쟁력 있는 기업의 발전에 기여하는 영향력 있는 솔루션(기술)의 상업화(제품화)를 창출하고 가속화 할 수 있는 역량을 강화하기 위해 업계와 협력하고 있다.

PUB의 싱가포르 물 거래소(Singapore Water Exchange)는 물가치사슬(water value chain)에 따른 기업들의 협업 생태계를 반영함으로써, 기업들 간 상호 강점과 잠재적인 시너지 효과를 활용하여 물 혁신과 사업성장의 장을 열 수 있는 기회를 제공한다.

실례로 CITIC Envirotech Ltd.(CEL)는 혁신적인 기술과 제품으로 국내기업에 대한 기업 가이드라인, 기술전문지식, 테스트베드(test bedding), 창업자금 및 엔지니어링 개발 지원을 제공하고 해외비즈니스 확대를 지원하기 위하여 Singapore Envirotech Accelerator(SEA)를 출범하였다. 또한 CEL는 적정기술을 보유한 외국의 환경 및 물관련 기업들을 대상으로 싱가포르에서 기업 활동을 하도록 지원할 예정이다.

또한, 싱가포르 기반의 물기업인 Nano Sun의 3D프린트 여과 멤브레인 (수십억 개의 나노 섬유가 서로 겹쳐져서 얇은 멤브레인으로 압축됨)을 사용하여 파손 및 생물협착(biofouling)에 매우 효율적이며 내구성이 뛰어나다. 이 차세대 멤브레인은 싱가포르에 있는 다국적 반도체기업과 중국의 도시하수 처리장 건설에 사용될 것이다. Nano Sun은 싱가포르에 제조시설을 건설했으며, 멤브레인 애플리케이션을 중국, 인도네시아 및 필리핀에 적용할 계획으로 조직을 확장할 예정이다.

4.1.3. 전문컨설팅 지원을 통한 사업영역 확대 및 전문컨설팅 역량 강화

PUB와 ES는 중소기업들(SMEs[21])이 비즈니스모델의 변화 및 생산성 향상을 위하여, 설계-건설-소유-운영(DBOO: Design-Build-Own- Operate) 또는 건설-운영-이전(BOT:Build-Operate-Transfer) 방식을 통한 사업 변화를 지원하고 있다.

이러한 지원의 성공사례로, EPC(Engineering, Procurement and Construction) 및 운영 및 유지보수(O&M) 중소기업인 Darco Water는 Enterprise Singapore(ES)의 지원을 받아 수처리설비 소유권 확보를 위한 벤처투자를 하였다. 이처럼 ES Darco와 베트남에서의 해외성장전략을 위하여, Darco의 베트남 최초의 DBOO프로젝트에 상업적으로 관리되는 인

21) SMEs: Small-Medium Enterprises

프라개발 조직인 InfraCo Asia를 파트너로 참여시켰다. InfraCo Asia 기업은 사업초기단계의 위험을 완화시키기 위하여 Darco에 자금 및 전문가를 지원하였으며, 타당성조사를 지원하였다. 또한 Darco의 DBOO 사업추진에 추가적으로 필요한 자금, 리더십 및 경험에 있어서 도움을 주었다.

뿐만 아니라, 정수 및 폐수처리시스템 통합 사업자인 Memiontec 역시 PUB와 ES의 지원을 받아 BOO(Build-Own-Operate)방식의 폐수처리시설 사업에 진출하였다. ES는 Memiontec과 사업전환계획에 대한 파트너십을 체결한 후, 사업형태를 자산소유모델(asset ownership model)로 전환하여 Jakarta 국영기업인 Jakpro와 인도네시아에서 최초의 BOT 및 TOT (toll- operate-transfer) 사업을 시행하였다.

민간기업의 전문컨설팅인력 지원을 위해 PUB와 ES는 GRIP(Global Ready Infrastructure Talent)를 위한 전문가 전환 프로그램(Professional Conversion Progrma: PCP)을 운영지원함으로써 글로벌 인프라 프로젝트에 진출라려는 민간기업에 사회간접자본, 금융, 프로젝트 전환자문 및 프로젝트 엔지니어링 등 분야의 전문가, 관리자 및 임원(Professionals, Managers, and Executives: PME)의 채용 및 재교육 등 업무를 지원한다. 중견 PME는 최대 18개월 동안 체계적 현장훈련(Structured OJT)를 받을 수 있다.

이러한 GRIT를 통해, 이전에 건설직에 종사하였던 중견 전문가들이 환경기술기업체인 Sanli에서 지역 비즈니스 개발업무를 담당하였다. 자신의 나이를 감안할 때 새로운 업무는 신체적으로 더욱 적합했으며, 자신의 풍부한 관련 지식을 활용할 수 있었다.

실제로 GRIT 지원을 통해, 물이수 솔루션 제공업체인 Ecosoftt는 경제 침체의 영향으로 해고된 과거 중간경력자를 재고용하여 거래구조 및 프로젝트 파이낸싱 역량을 강화시킨 후 DBOO(Design-Build-Own-Operate)프로젝트에 투입함으로써 사업확장에 많은 도움을 받았다.

4.2. 新가치창출 및 일자리 확대를 위한 PUB 경영전략 시사점

4.2.1. 자회사 운영을 통한 사업영역 확대

PUB는 100% 지분을 보유한 자회사 PUBC를 설립·운영함으로써 싱가포르 기반의 물관련 기업들의 물기술의 수출과 해외시장 진출을 지원하고 있다. PUBC는 싱가포르 국제물주간의 운영뿐만 아니라 물기업과 지자체에 대한 전문컨설팅 서비스 제공하고, 해외시장에 자국 기업의 기술력과 상품 수출을 지원하는데 그 목적을 두고 있다. 또한 싱가포르 기반의 다국적 물기업에게도 자국 물기업과 동등하게 물관리 및 인프라 사업분야를 해당 국가에 알선하여 사업기회를 제공하고 있다.

국내 물기업의 지원을 위해 PUBC는 자사의 국제 네트워크를 활용하여 중동 및 북아프리카, 아메리카, 중국, 인도와 같은 주요시장에 진출하여, 국내외 물관련 벤처기업을 지원하고 있다. 여기에는 물관련 기반 시설개발, 상수 공급, 수처리, 그리고 수자원 저수지/배수지 및 물재이용에 관한 시스템의 운영 및 유지보수가 포함된다.

◇ **(사례Ⅰ) 물이용 및 물공급 기술(BH2M Hill)을 인도지방정부(Bangalore)에 지원**

- 하폐수 재활용 및 재이용 전략을 구현하는데 필요한 정책정보, NEWater 등 싱가포르의 경험을 공유함으로써 대중의 인식을 높이고, 인도지방정부의 하폐수 재활용 및 재이용 정책 수립에 기여(PUBC+테마섹 공동지원)

◇ **(사례Ⅱ) 통합물관리 기술 및 리더십 서비스 제공**

- PUBC는 파트너십 기업인 CH2M Hill와 함께 인도 Rajasthan에 통합수자원관리 기술과 물관리 리더십 교육서비스 제공

◇ **(시사점)**

- PUB는 자회사인 PUBC를 적극 활용함으로써 국내 물기업의 지원을 보다 원활하게 수행하고 있으며, 이를 통해 자사의 기술의 해외시장 적용뿐만 아니라 국내 물기업의 해외진출 지원에도 활용
- 해외국가 또는 해당 지자체에 싱가포르의 경험을 공유하는 물교육 프로그램 서비스를 제공함으로써 해외에서의 PUB의 인식제고 및 향후 국내 물기업의 원활한 해외진출 기여

4.2.2. 국가지원 프로그램 연계 강화

PUB는 경제개발위원회(EDB)와 연계하여 혁신적인 기술을 개발, 적용, 상업화 하는데 일조하고 있다. EDB느 ㄴPUB와 Living Lab프로그램(15백만 싱달러)를 지원하여 물분야

역량강화 및 민관협력(PPP)을 통한 해외진출 확대를 지원하고 있다. 이러한 Living Lab 프로그램 운영을 통해 싱가포르 기반의 물기업들의 연구개발 결과가 해외에서 시범운영(Pilot-Test)이 될 수 있도록 재정적 지원을 해주고 있다.

4.2.3. 국가 연구재단자금의 활용

PUB는 싱가포르 국립연구재단(NRF, National Research Foundation)으로부터 자금을 지원받아 물분야 연구, 혁신, 기업에 대한 투자를 하고 있다. 이러한 자금으로 R&D 혁신을 지원함으로써, 학문적 연구지원, 인적자원 역량강화, 혁신기업 지원을 통해 물분야에서의 지속가능한 부가가치 및 새로운 일자리를 계속적으로 창출해 나가고 있다.

◇ **(사례Ⅲ) 담수화 및 폐수 재활용 기술분야의 Water R&D 협업**
- 담수화 및 폐수 재활용 기술 개발에 특화된 Kurita Water Industries로부터 아시아 지역 최초로 싱가포르에 Water R&D 센터 설립

◇ **(사례Ⅳ) 수자원기술 분야에서의 협업**
- SUEZ는 싱가포르에 동남아 지역 본부, 혁신 센터 및 산업 솔루션 연구소를 설립하고 수자원기술센터(Gradiant R&D 센터) 확장

◇ **(시사점)**
- 해외기업 및 연구기관과의 R&D연계 및 유치를 통해 NEWater 신기술개발 및 수처리 분야에서의 부가가치창출(2017년 대비 12.5% 순이익 증가(PUB Annual Report, 2018)[22]
- 해외 선도기업과의 연계를 통해 싱가포르 국내 물기업의 해외판로 개척 및 브랜드/기술인증에 대한 대외적 인지도 향상

4.2.4. 민간 물기업 지원 확대

PUB는 싱가포르에 기반을 둔 물기업에 대한 금융지원, 해외진출, 인재개발(예, 시니어 전문가 재교육)에 있어 타기관들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있다. PUB와 ES는 민간기업을 위해 준비자금 및 기술개발자금과 같은 금융지원뿐만 아니라, 해당 국가의 정치적 위험에 대한 보험(PRI[23]: Political Risk Insurance) 및 시니어 전문가를 지원함으로써

22) PUB '18년 순이익은 234백만 싱달러로 2017년에 비해 12.5% 증가(영업이익(상수 및 재이용수) 증가 및 정부보조금 증가)(PUB Annual Report 2018)

23) 해외에 진출한 자국 기업이 예상치 못한 정치적 위험에 당면할 경우 금전적으로 기업을 지원해주는 제도이며, 해외진출 기업에 대해 PRI 보험료의 50%를 국가가 최대 3년간 지원, 또한. 급격한 환율의 변화, 정치적 혼란, 해외 정부의 계약 위반 및 독단적인 금전적 의무 부과로 인한 프로젝트 및 투자에 대한 위협을 받을 경우, 싱가포르 정부가 최대 50만 싱달러를 지원

해외진출을 지원해 주고 있다.

이러한 지원을 통해 2006~2010년간 15개 이상의 국가에서 100개 이상의 프로젝트를 수행하였고, 그 가치는 80억싱달어를 상회한다. 특히 2015년에는 7개의 프로젝트를 수행했으며, 총가치는 10억달러 이상을 달성했다(PUB 2018).

◇ **(사례V) 시니어 전문가를 활용한 Darco Water의 베트남 시장 진출 지원**

- 싱가포르 기반의 EPC 및 O&M 중소기업으로 PUB와 ES의 지원을 받아 PPP 방식으로 베트남시장 진출(DBOO; Design-Build-Own-Operate 방식 프로젝트)
- PUB와 ES는 베트남시장 진출을 위해 리더십 및 경험이 풍부한 시니어 전문가를 활용하여 컨설팅 전문회사인 InfraCo Asia와 파트너로 참여시켜, Darco가 경험하지 못한 DBOO 방식의 새로운 Biz 모델 개발

◇ **(시사점)**

- ES와 PUB는 공공분야의 임금피크 및 은퇴직전 전문가들의 풍부한 지식과 경험의 활용성을 높이기 위해 재취업(자회사 설립 등)을 통한 전문컨설팅 서비스 지원

4.2.5. 국가 물산업 진흥 주도

PUB는 싱가포르 물산업 진흥 기구인 2006년에 설립된 EWI[24]를 운영함으로써 다양한 물산업 활성화를 위한 프로그램을 실행하고 있다. EWI는 국가 물산업의 전략기술 개발, 클러스터의 개발에서부터 운영・관리, 글로벌 물기업 양성을 목표로 싱가포르 정부가 설립한 기관이다.

이러한 EWI 프로그램을 통해 첫째, 중장기적 인재개발(Grooming Talent 프로그램)을 운영하고 있으며, 이는 싱가포르에 기반을 둔 물기업들과의 공동 장학금 제도 운영을 통해 석・박사급 전문가를 양성하여 산업체에서 요구하는 수준의 전문성을 갖춘 인재로 키워내는 것이다.

둘째, 혁신 물기술 마케팅 서비스, Fast-Tech 프로그램을 제공하고 있다. 이는 스타트업 기업들이 보유한 기술의 시장성 확보를 지원하는 환경 및 물기술 인큐베이팅 제도를 운영함으로써 초기 스타트업 기업들에게 재정적 지원과 함께 전문가 컨설팅 서비스를 제공한다.

마지막으로 TechPioneer 프로그램을 통해 새로운 물기술의 상품화를 지원하고 있다. 새로운 환경 및 물기술의 실용화를 지원하여 물기술의 상품화를 가속화하여 시장 경쟁력을 가질 수 있도록 지원한다. 또한 소비자들로 하여금 새로운 기술을 실생활에 적용할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라 그에 대한 피드백을 개발자에게 제공함으로써 기술의 발전과

24) EWI(Environment & Water Industry Programme Office)는 물산업 전략·기술 개발, 클러스터 개발, 세계적 물기업 양성을 목표로 싱가포르 정부가 설립한 기관으로 PUB에서 운영

실적(reference case) 확보를 지원하고 있다.

◇ **(사례Ⅵ) CITIC Envirotech Ltd(CEL)과 파트너쉽을 통한 수출 확대**

- PUB는 CEL과의 파트너십을 통해 물기술 전문지식 및 아이디어 공유, 테스트베드 제공, 창업자금 및 엔지니어링 개발 자금 지원 등 Start-up기업의 해외비즈니스 및 물상품 수출을 위한 판로 확대

◇ **(사례Ⅶ) 물 스타트업 기업 Nano Sun 육성**

- 싱가포르 기반의 Start-up 기업으로 3D프린트 멤브레인 개발 후 PUB는 다국적 반도체 기업과 중국의 도시하수 처리장에 기술수출 지원
- Nano Sun은 싱가포르에 제조시설을 건설, 멤브레인 어플리케이션을 중국, 인도네시아 및 필리핀에 적용 중

◇ **(시사점)**

- 경쟁력있는 물분야 Star-up기업지원 확대를 통한 물산업의 新성장동력으로 육성 및 물시장의 부가가치 확대 및 새로운 일자리 창출에 기여
- 해외 스타트업 창업관련 기관들과의 연계를 통해 기술협업/파트너십을 넘어 새로운 기술의 상업화와 가치창출 기회 확대

4.3. 시사점: K-water 정책 제언

PUB의 新부가가치 및 일자리 창출의 경험과 사례를 통해 우리나라의 유일한 물관련 공기업인 K-water는 국내 물산업의 新성장동력으로 경쟁력있는 Start-up기업의 육성과 그 기술의 상업화를 위해 지원을 확대하고 이를 국내 물산업 활성화를 이루는데 적극 활용할 필요가 있다.

특히, K-water연구소기업 설립을 통해 국내 스타트업기업에 대한 창업지원 및 물산업 지주회사로서의 K-water 성장기반 마련이 필요하다. 싱가포르 PUB는 EWI의 Fast-Tech프로그램을 활용하여 스타트업 기업들에게 초기 재정적 지원과 함께 국내 상업화, 더 나아가 해외수출을 위한 전문가 컨설팅 서비스도 제공하고 있다. 이러한 K-water의 연구소기업의 설립은 중기부와 과기부의 R&D지원을 받을 수 있을뿐더러 세제감면 및 맞춤형 컨설팅 등 다양한 혜택과 사회적 가치 실현에도 도움이 된다.

더불어 해외 진출가능성이 높은 물기업을 선별하여 물상품(기술)에 대해 Test-Bed와 인·검증 등 필요한 서비스를 지원하고 Biz모델 등 상업화방안 마련을 지원해 줌으로써 기술개발 및 창원지원, 그리고 비즈니스 개발 전문가 양성도 필요하다.

전문가 전환프로그램 개발 및 K-water시니어 전문가를 활용한 컨설팅 서비스와 일자리 재창출 방안의 마련이 필요하다. 시니어 전문가(임금피크 및 은퇴예정자)를 활용하여 물산업 분야 및 물분야 컨설팅 기능(예, 지방상수도 기술지원 등)을 강화하는 방안을 마련하여 공공기관의 전문컨설팅 서비스 확대를 도모할 필요가 있다. 이러한 서비스 확대는 일자리의 재창출과 K-water의 사회적 가치 실현 기여뿐만 아니라 문재인 정부의 경제정책과 부합한다.

마지막으로 국내외 유수의 물기업 및 관련 기관과의 R&D 협력, 교류강화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 필요가 있다. 해외 선도기업 및 연구기관과의 기술교류 사업화방안 마련을 통해 글로벌 물시장에서 성공기반을 마련해야 한다. 싱가포르의 사례에서처럼 PUB는 2002년 이래 연구혁신 분야에서 27개구의 기업/연구기관과 파트너십을 통해 총 453백만 싱달러의 613개 R&D 프로젝트를 수행했다. 이러한 성공기반을 마련하기 위해서는 선도적으로 K-water의 기술분야 및 사업화 방식에 대한 객관적인 평가를 통해 글로벌 물시장에서의 경쟁력 강화 방안 마련이 필요한 시점이다.

참고문헌

Anwar, S., & Sam, C. Y. (2006). Private Sector Corporate Governance and Singaporean Government Linked Corporations. International Public Management Review, 7(2), 66-82.

Career@Gov. (n.d.). Retrieved from https://www.careers.gov.sg/

Chen, C. (2016). Solving the puzzle of corporate governance of state-owned enterprises: The path of the Temasek model in Singapore and lessons for China. Nw. J. Int'l L. & Bus., 36, 303.

Cheng-Han, T., Puchniak, D. W., & Varottil, U. (2014). State-owned enterprises in Singapore: Historical insights into a potential model for reform. Colum. J. Asian L., 28, 61.

Enterprise Singapore - Growing Enterprises. (n.d.). Retrieved from https://www.enterprisesg.gov.sg/?gclid=Cj0KCQiAh9njBRCYARIsALJhQkEjCrDUvwCp0OHRMxwv9czt6bPrFDDuQoilO624V_-Z8SPM_WqeNpUaApvfEALw_wcB

Jacobs. (n.d.). Retrieved from https://www.jacobs.com/

JonS.T.Quah, (2010), Chapter 4 Statutory boards, in Jon S.T. Quah (ed.) *Public Administration Singapore-style (Research in Public Policy Analysis and Management, Volume 19)* Emerald Group Publishing Limited, pp.41 - 69

Mak Yuen Teen. (2015). Governance of Government-Linked Companies in Singapore. NUS Business School, EU Asia Corporate Governance Dialogue 2015

National Wages Council 2018/2019 Guidelines(n.d.) Retrived from https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2018/0531-national-wages-council-2018-2019-guidelines

PUB Consultants https://www.pub.gov.sg/about/pubconsultants

Singapore Statutes Online(n.d.), https://sso.agc.gov.sg

Statutory Boards (n.d.) Retrieved from http://countrystudies.us/singapore/47.htm

Temasek website. (n.d.). Retrieved from https://www.temasek.com.sg/en/index.html

Villezca Becerra, P. A. (2013). Public sector management in Singapore: examining the public service for the 21st century reform= Gestión del sector público en Singapur: el examen de la función pública para la reforma del siglo 21. *Explanans*, *2*(2), 33-45.

What is a Flexible Wage System? (n.d.) Retrived from http://www.smeportal.sg/

2017 REVIEW OF SALARIES FOR PRESIDENT, PRIME MINISTER, SPEAKER, DEPUTY SPEAKER, POLITICAL APPOINTMENT HOLDERS AND MEMBERS OFPARLIAMENThttps://www.gov.sg/~/sgpcmedia/media_releases/pmo-psd/press_release/P-20180301-1/attachment/Annex%20B%202017%20Review%20Committee%20Report.pdf

KIEP(2008). 주요 국가의 공공기관 제도. 대외경제정책연구원.

임원혁 (2016) 정부 출자기관에 대한 주주권 행사 강화 방안, 연구용역 과제 관련 싱가포르 출장 보고서, 글로벌 경제연구 TF, KDI